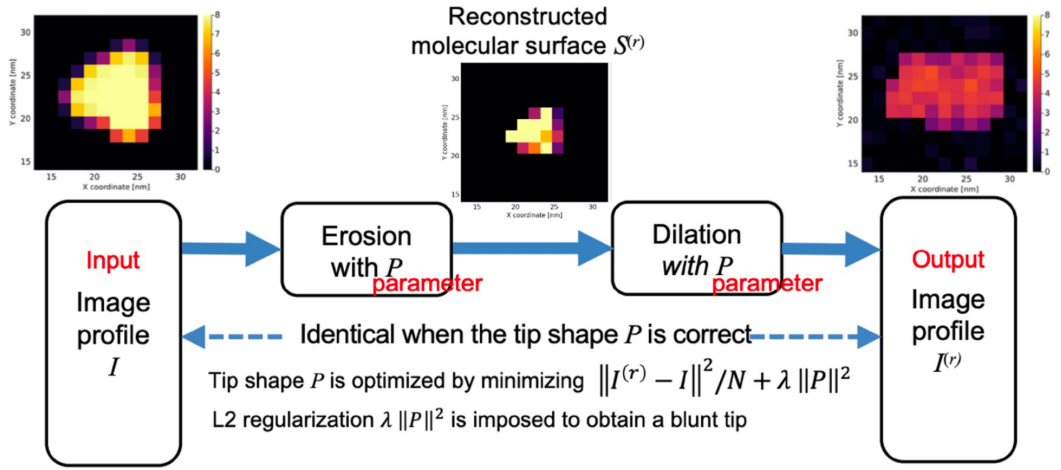
生命情報工学特論　第14回

実験と計算を合わせて機能を理解する

構造から観測を計算し、実験と合う
構造集団を推定する



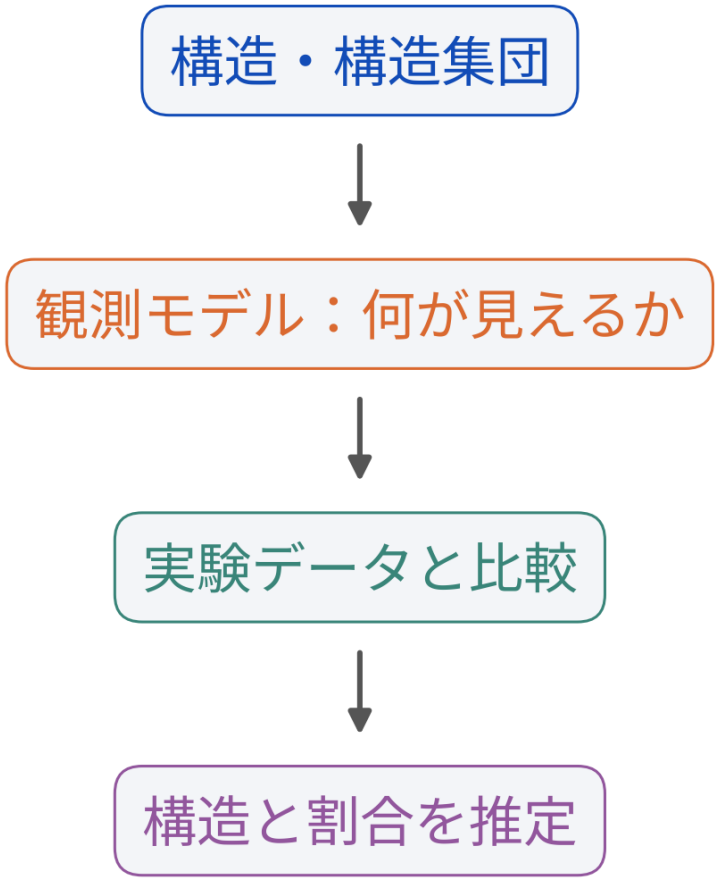
松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2027年1月4日

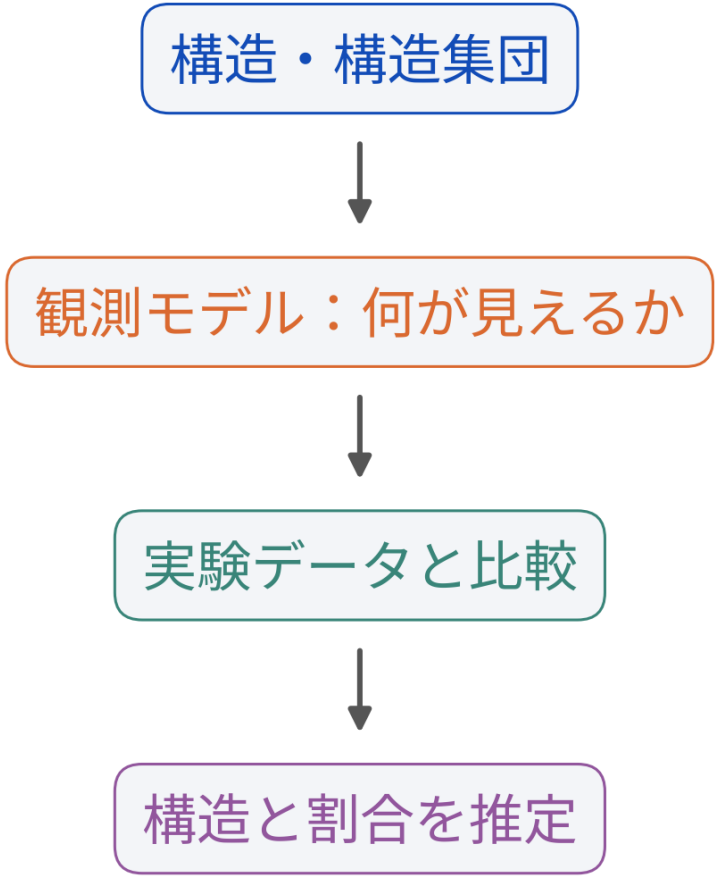
構造から観測を計算し、実験と合う構造集団を推定する

構造から観測を計算し、実験と合う
構造集団を推定する。
測定装置は構造の一部の特徴を観測する。同じ観測を説明する構造は一つとは限らない。
観測モデル・事前情報・雑音を明示し、推定を独立な情報で評価する。

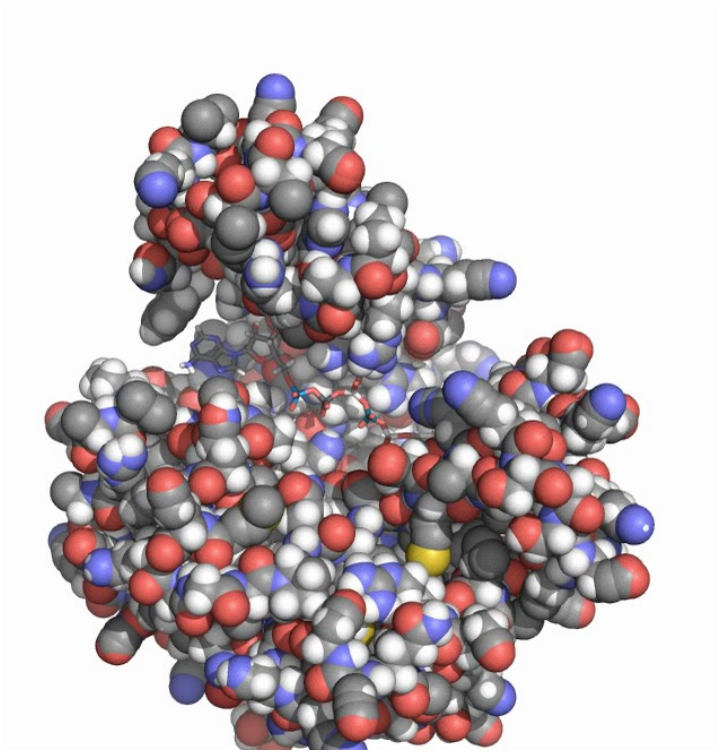


観測モデルからデータ同化へ

1　構造を直接は見られない測定と逆問題
2　FRETの観測と構造変化のモデル
3　AFM像と探針形状の推定
4　AFM-Foldによる条件付き構造生成
5　diffem：2D粒子画像からの構造集団



分子動力学シミュレーションの利点と欠点



分子動力学シミュレーションは
ニュートン方程式を逐一解くことで、分子構造や動態をサンプルする

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\mathbf{p}_i}{m}$$

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i$$

発展方程式

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \frac{\mathbf{p}_i}{m}\Delta t$$

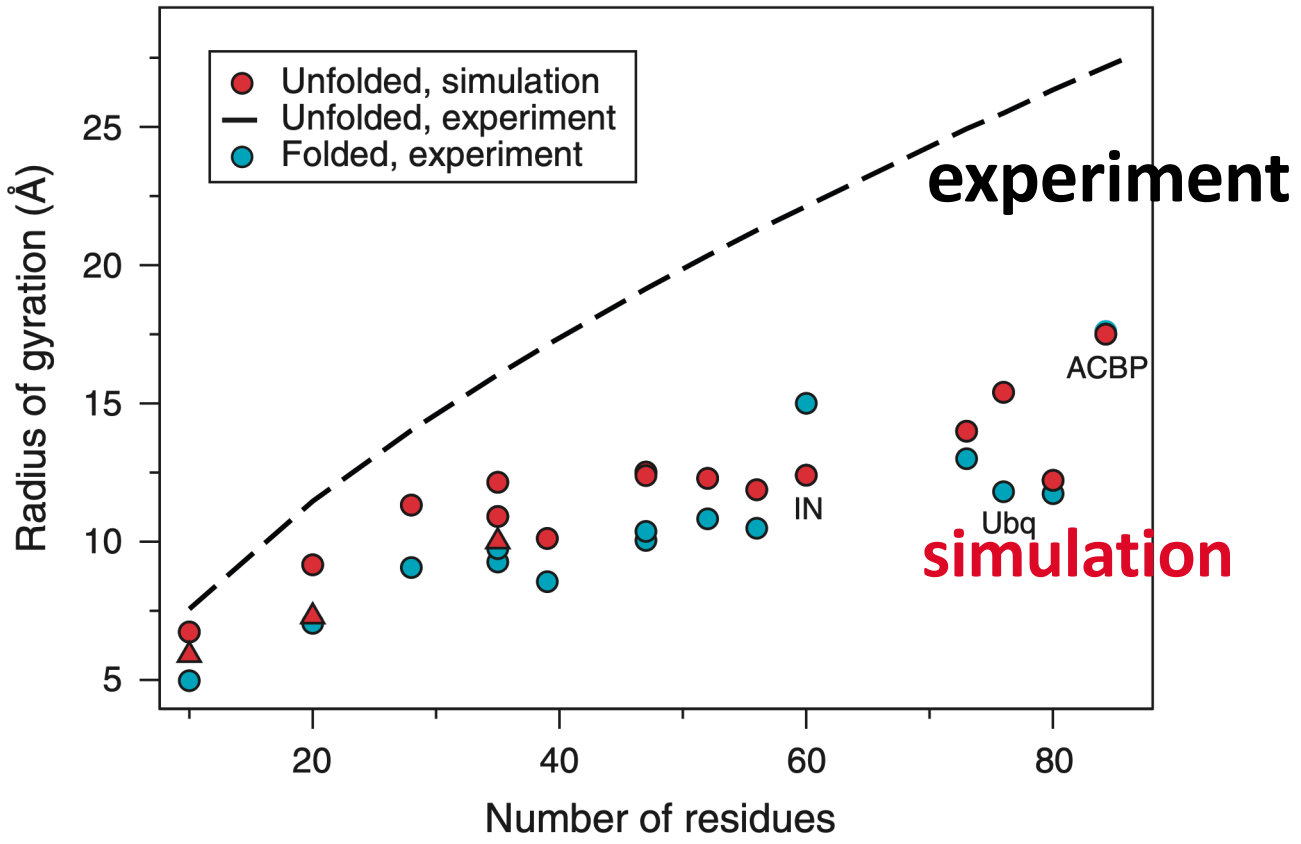
$$\mathbf{p}_i(t+\Delta t) = \mathbf{p}_i(t) + \mathbf{F}_i\Delta t$$

数値積分

◯ 原子レベルの構造情報
× 不正確な動態情報(シミュレーションで用いる力場パラメータの問題)
× 短い時間スケール

Example of force-field problem

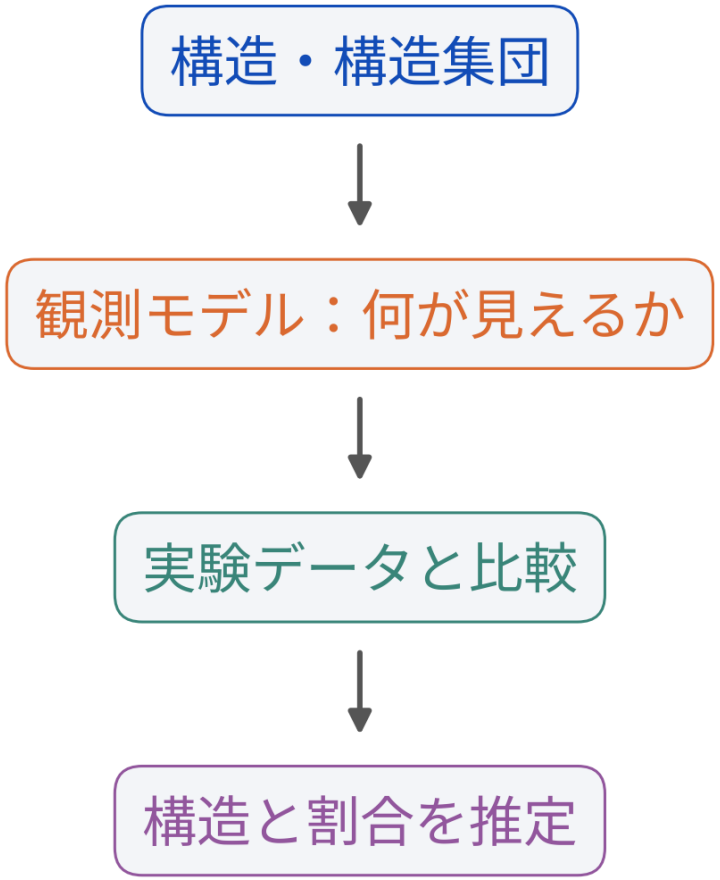
S. Piana, J. L. Klepeis, and D. E. Shaw, *Curr. Opin. Struct. Biol.* **24**, 98-105 (2014).



アンフォールド状態のおいて多くの力場はコンパクトすぎる

順問題は、構造を観測装置へ通す計算

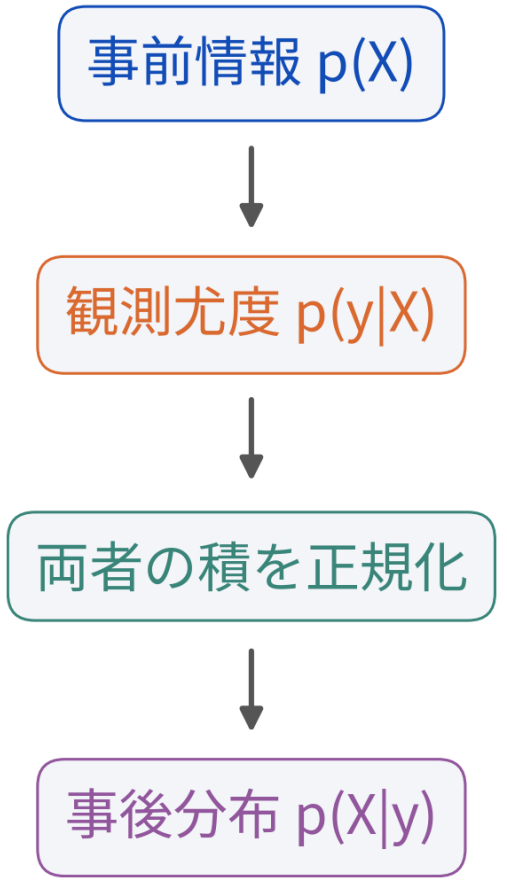
構造X、装置条件ηから観測値の予測g(X,η)を計算する。
実験値yには測定雑音εも含まれる。
FRETなら色素間距離と配向、AFMなら探針と分子の接触、cryo-EMなら向きと投影・像形成を考える。
モデル化する対象は分子だけではない。



$$y = g(X, \eta) + \epsilon$$

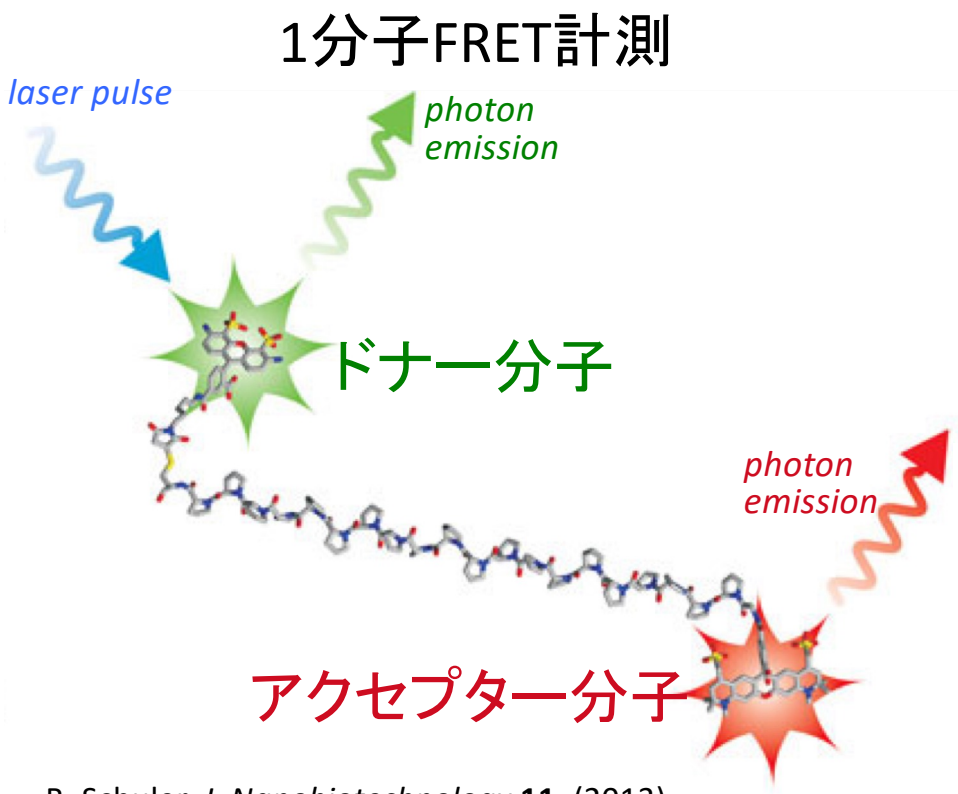
逆問題は、一つの観測を説明する候補を比べる

異なる構造が同じ観測を与える場合がある。
尤度p(y|X)は、その構造から観測yが得られる確率。
事前分布p(X)は、構造について既に持っている情報。両者から事後分布を得る。
観測に合う唯一の構造が必ず存在するわけではない。

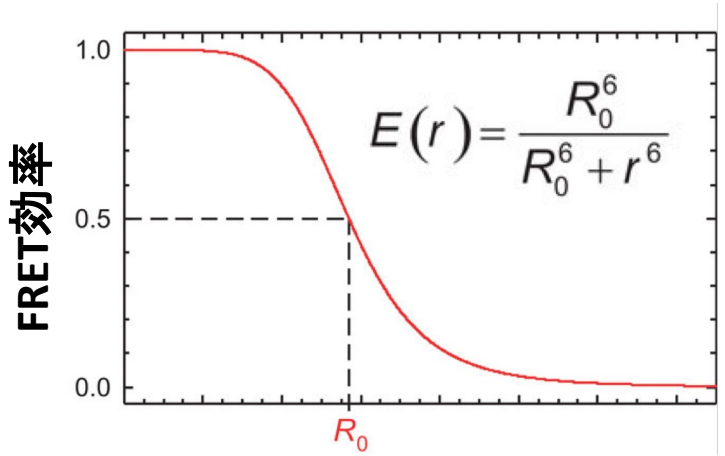


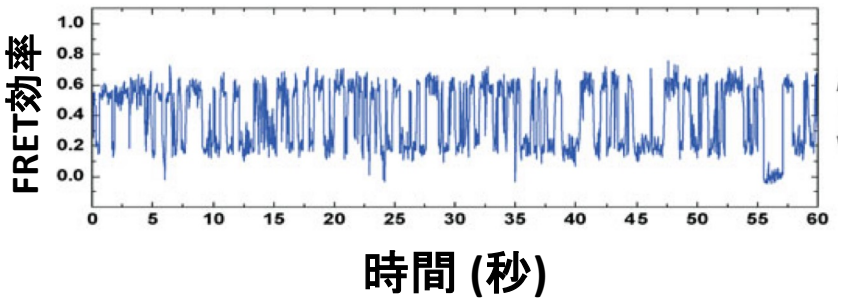
$$p(X \mid y) \propto p(y \mid X)p(X)$$

実験計測の利点と欠点



B. Schuler, *J, Nanobiotechnology* **11**, (2013).

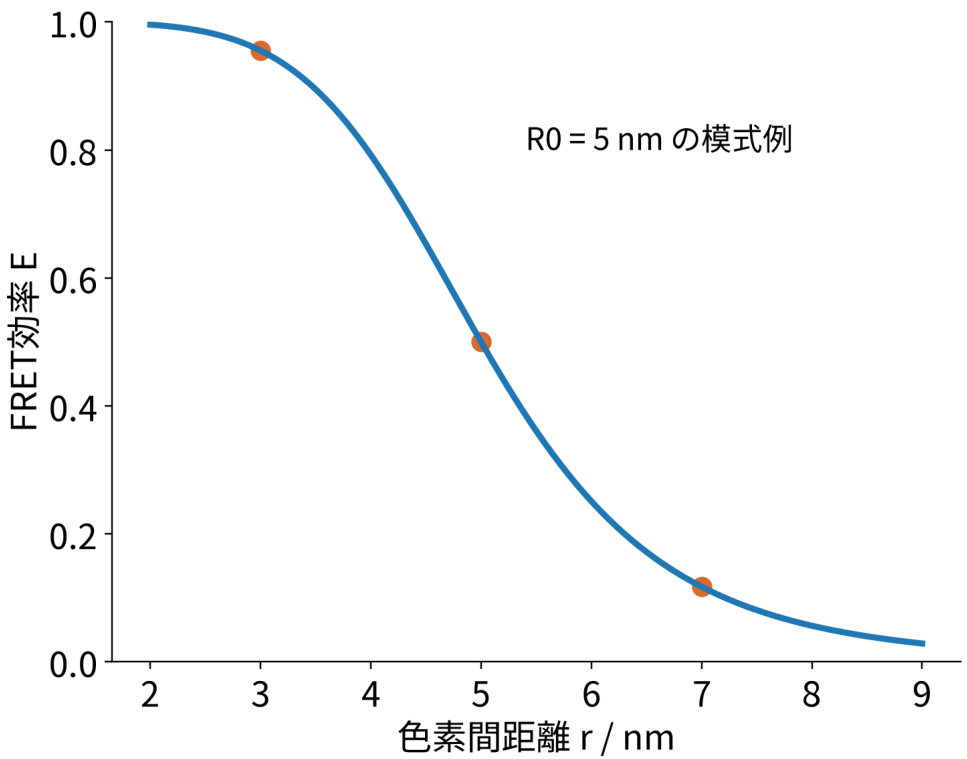




× 限られた構造情報(ドナー・アクセプター間距離)
○ 正確な動態情報
○ 長い時間スケール

FRET効率は、色素間の距離へ非線形に依存する

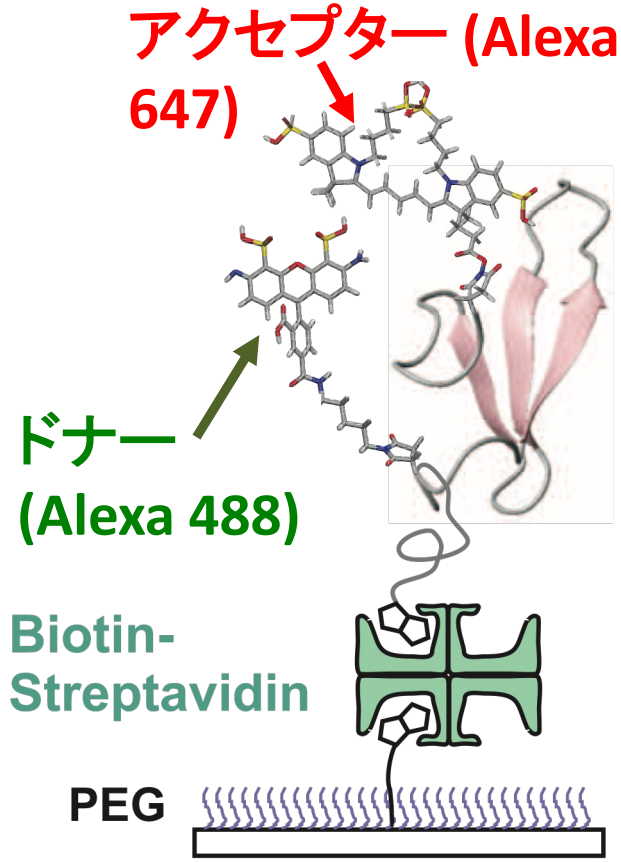
ドナーからアクセプターへ励起エネルギーが移る割合がFRET効率E。
R0は効率1/2となる距離。色素の性質や配向の仮定に依存する。
平均効率Eの測定から、平均距離を単純に逆算できるとは限らない。
色素の揺らぎも観測モデルへ含める。

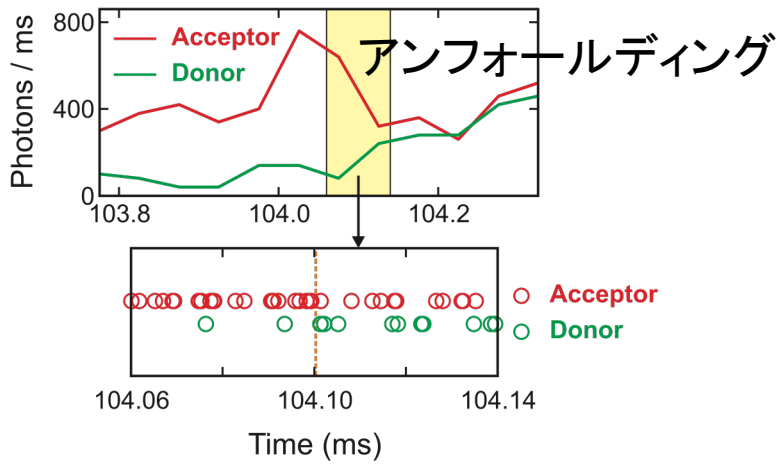


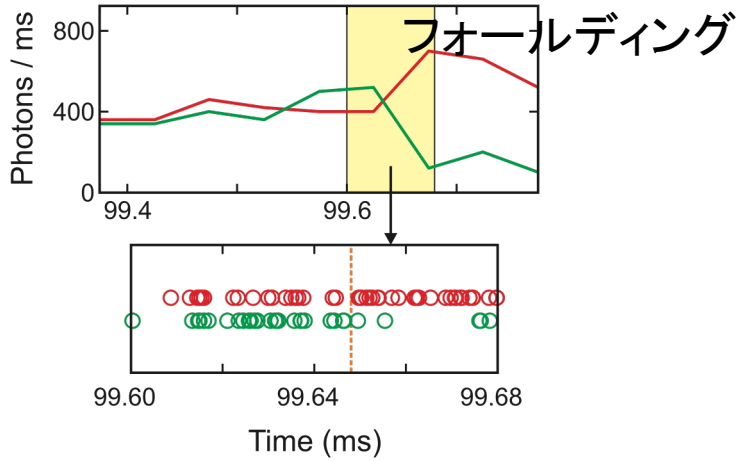
$$E(r) = \frac{1}{1 + (r/R_0)^6}, \quad \langle E(r) \rangle \neq E(\langle r \rangle)$$

実際の計測データへの応用：WWドメインフォールディング

1分子FRET 計測のセットアップ





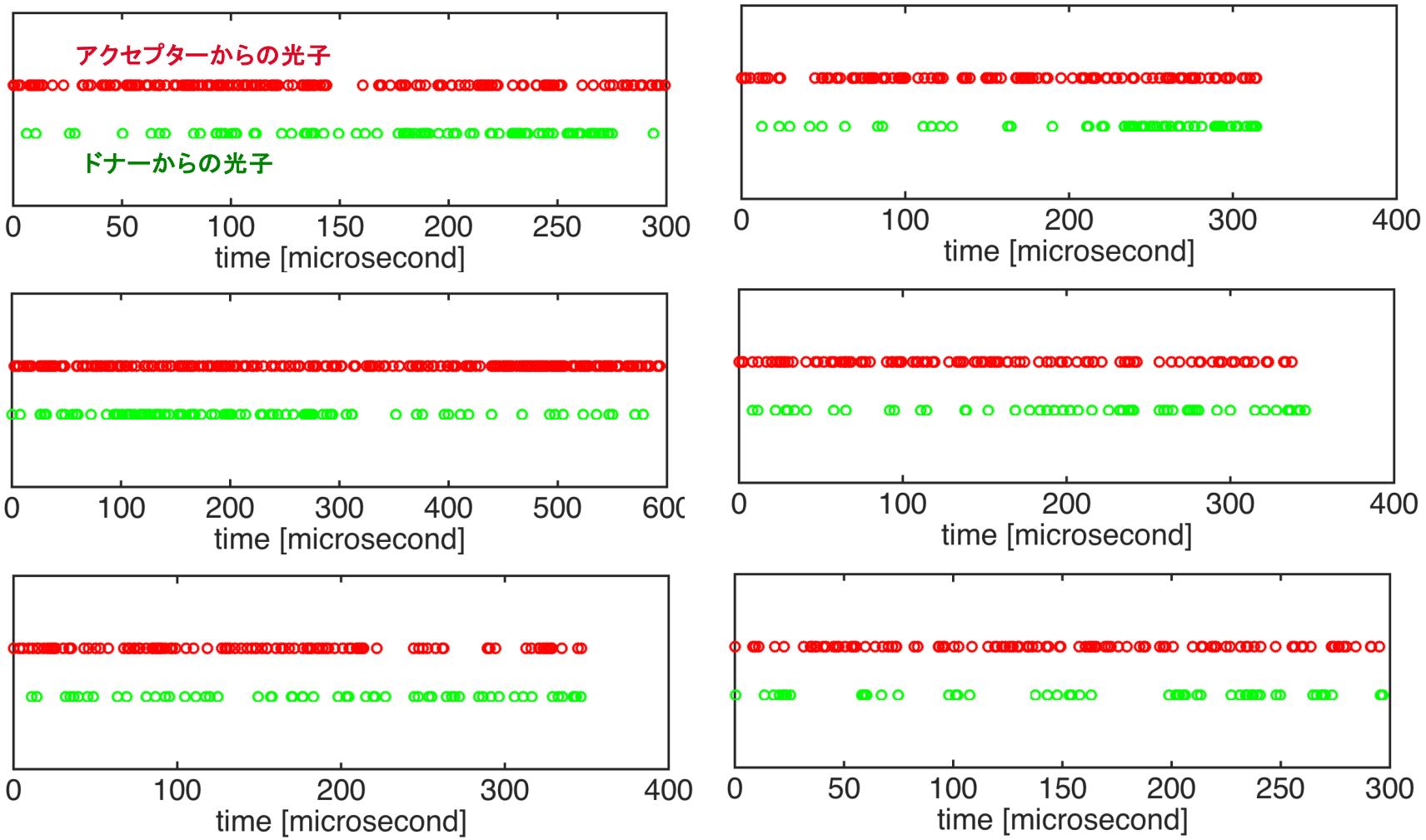


H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).

フォールディングする瞬間をとらえた1分子計測時系列データ

1分子FRET計測データ

H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).



このような光子計数データが計527個ある

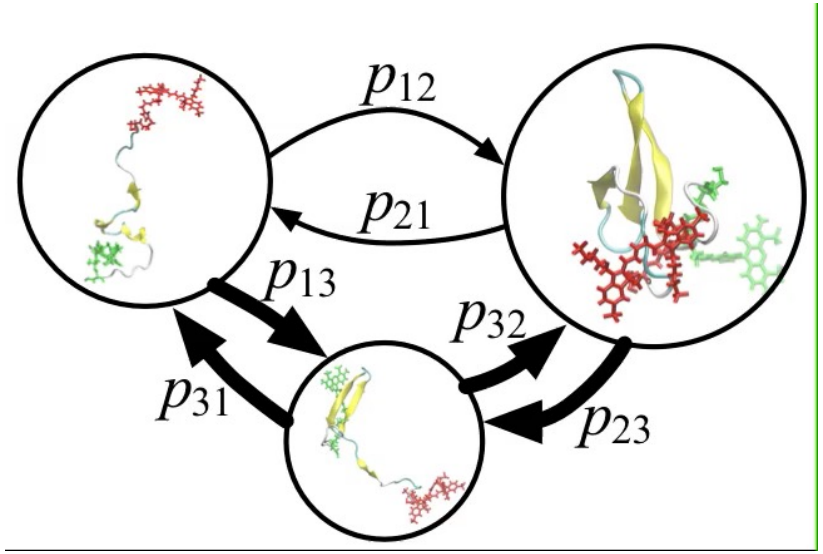
マルコフ状態モデル

シミュレーションと計測の時間スケールのギャップを埋める

Pande et al., *Methods* **49**, 197 (2009)

構造を離散的な状態にクラスタリング

動態をシミュレーショントラジェクトリから状態間の遷移確率として推定



$$T_{\text{simulation}}(\tau) = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

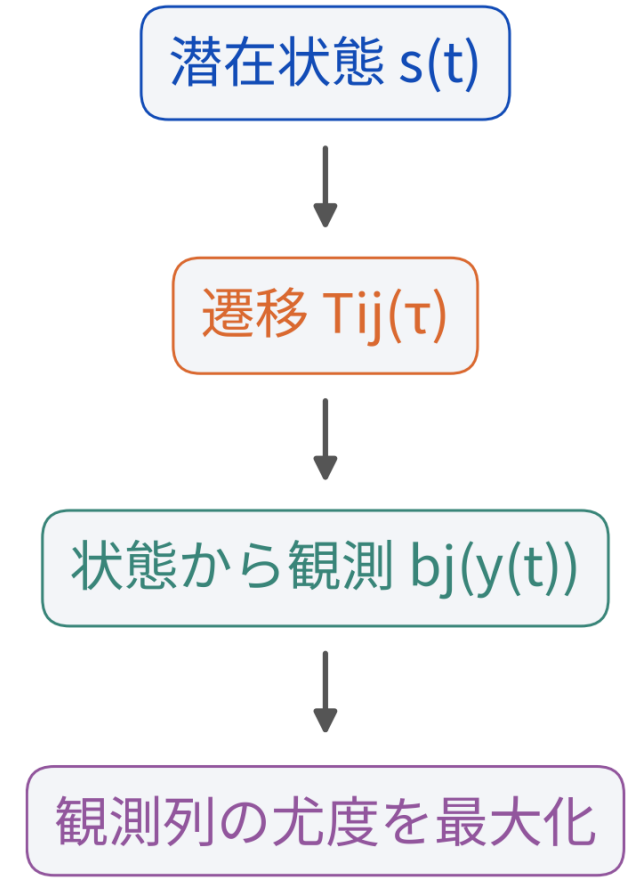
時間を遅れ時間τで粗視化

$$P(n\tau) = \left[T_{\text{simulation}}(\tau)\right]^n P(0)$$

◯たくさんの短いシミュレーションから長い時間情報を推定できる
◯動態情報は遷移確率 $T(\tau)$ のみで決まる
×不正確な動態情報(シミュレーションで用いるパラメータの問題)

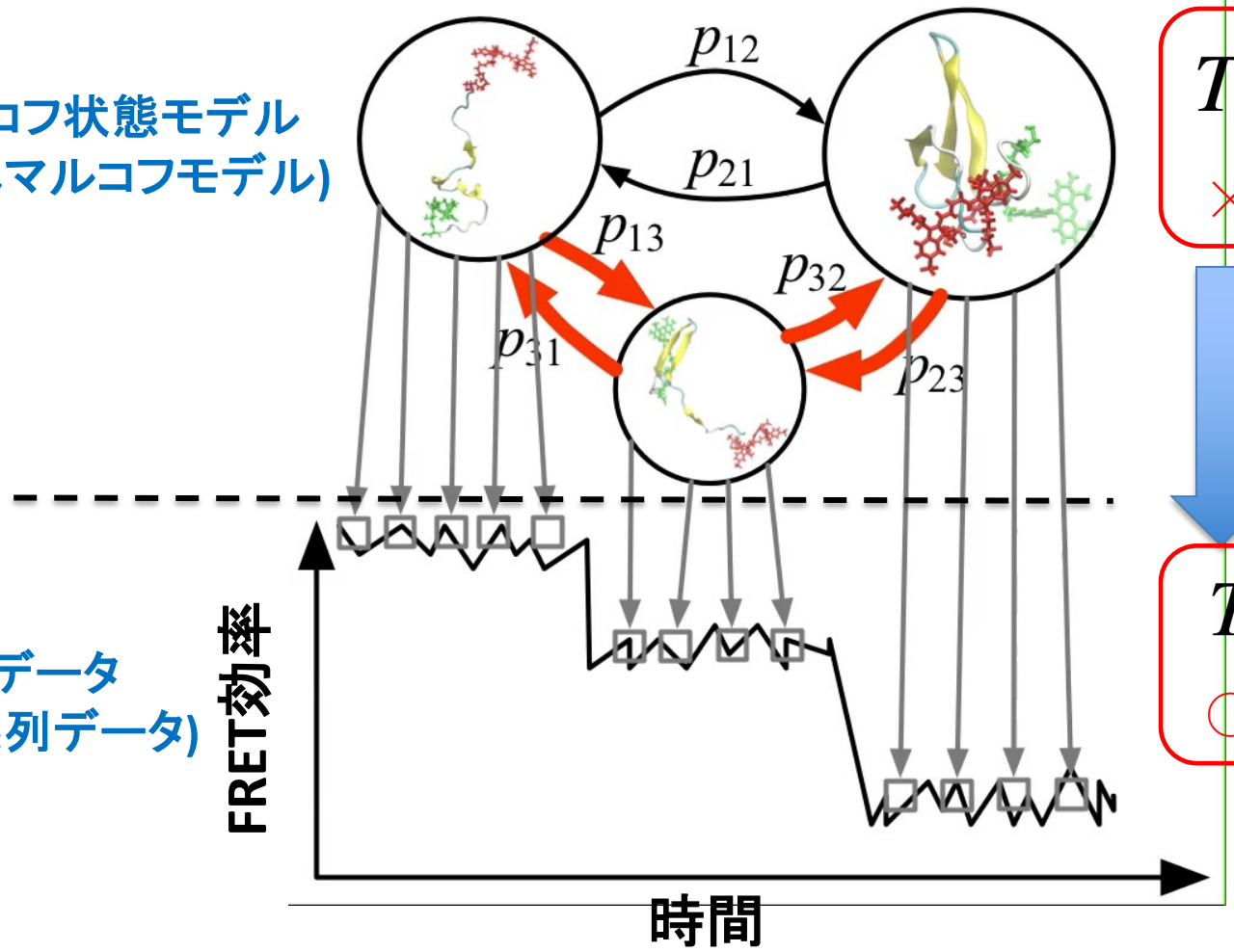
隠れた構造状態から、光子の観測へつなぐ

構造を状態sにまとめ、一定の遅れ時間τで状態が変わる確率をTijとする。
状態ごとに光子の観測確率bj(y)を定める。
シミュレーションは状態と遷移の初期推定を与え、実験の観測列が遷移確率の補正を助ける。
観測ノイズを状態遷移と混同しない。



$$\alpha_t(j) = b_j(y_t) \sum_i \alpha_{t-1}(i) T_{ij}$$

機械学習を使った
新しいマルコフ状態モデル



$T_{\text{simulation}}(\tau)$

× 不正確な動態

機械学習による
遷移確率の推定
(EMアルゴリズム
による最尤推定)

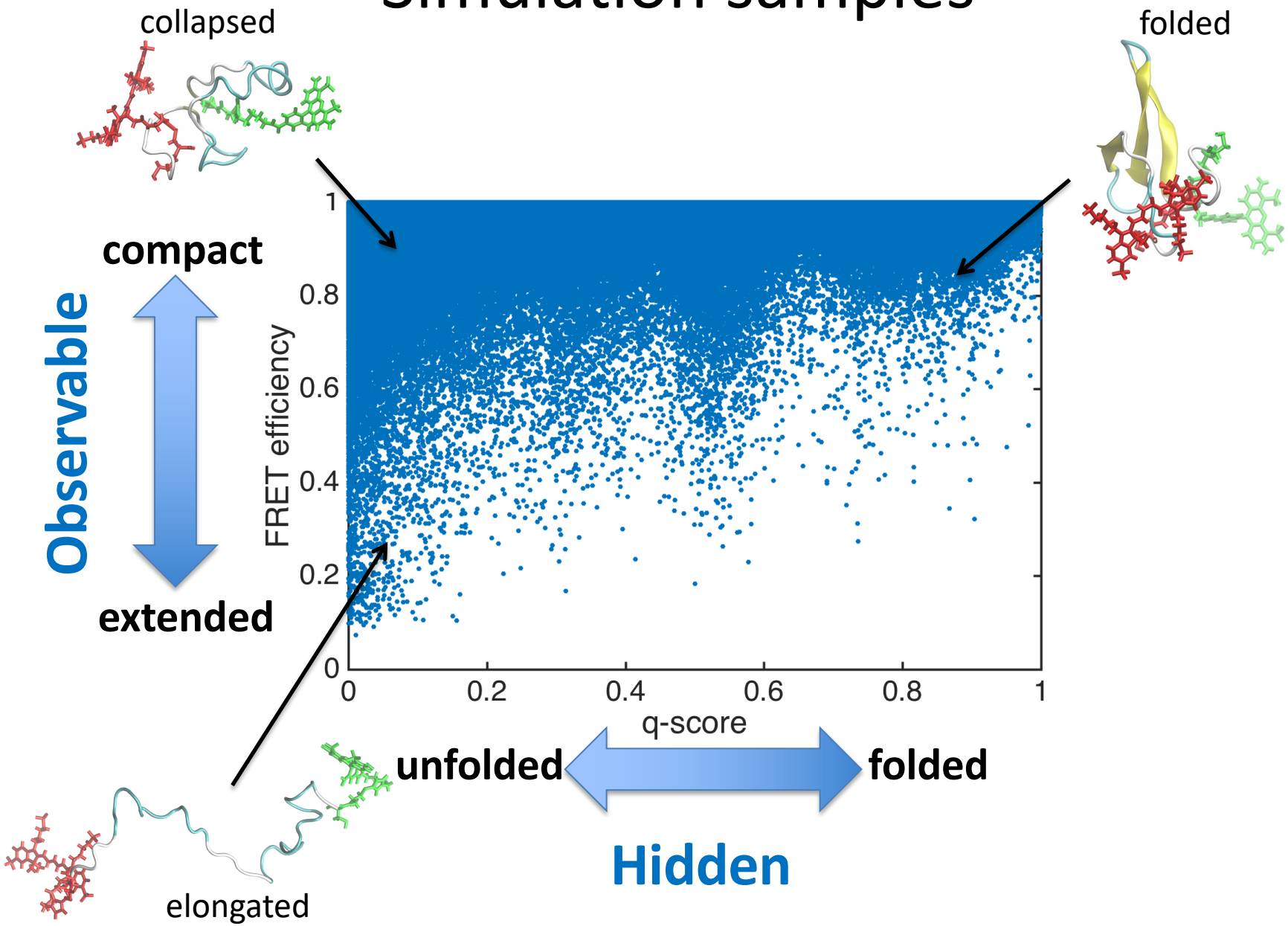
$T_{\text{experiment}}(\tau)$

○ 正確な動態

シミュレーション高速化・計測精度向上によってはじめて可能となったアプローチ

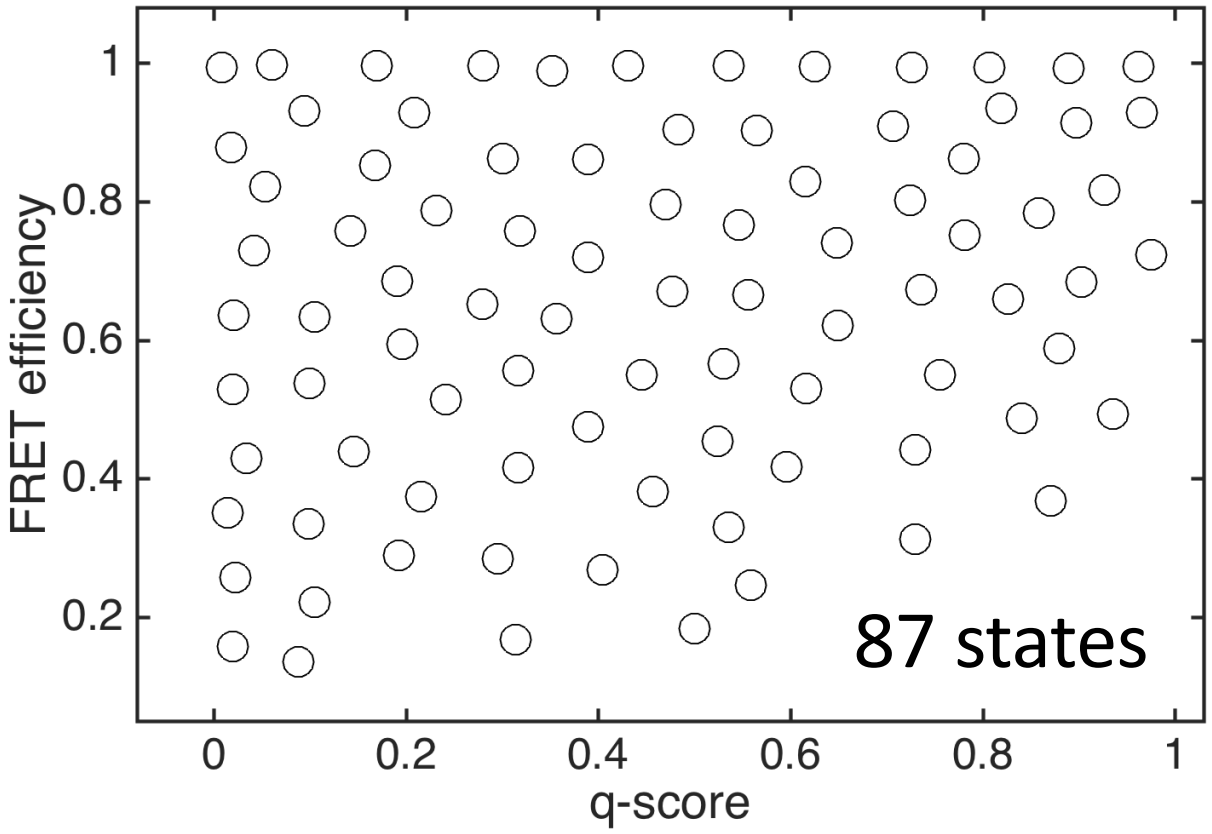
Matsunaga and Sugita, *JCP* 2018

Simulation samples



Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

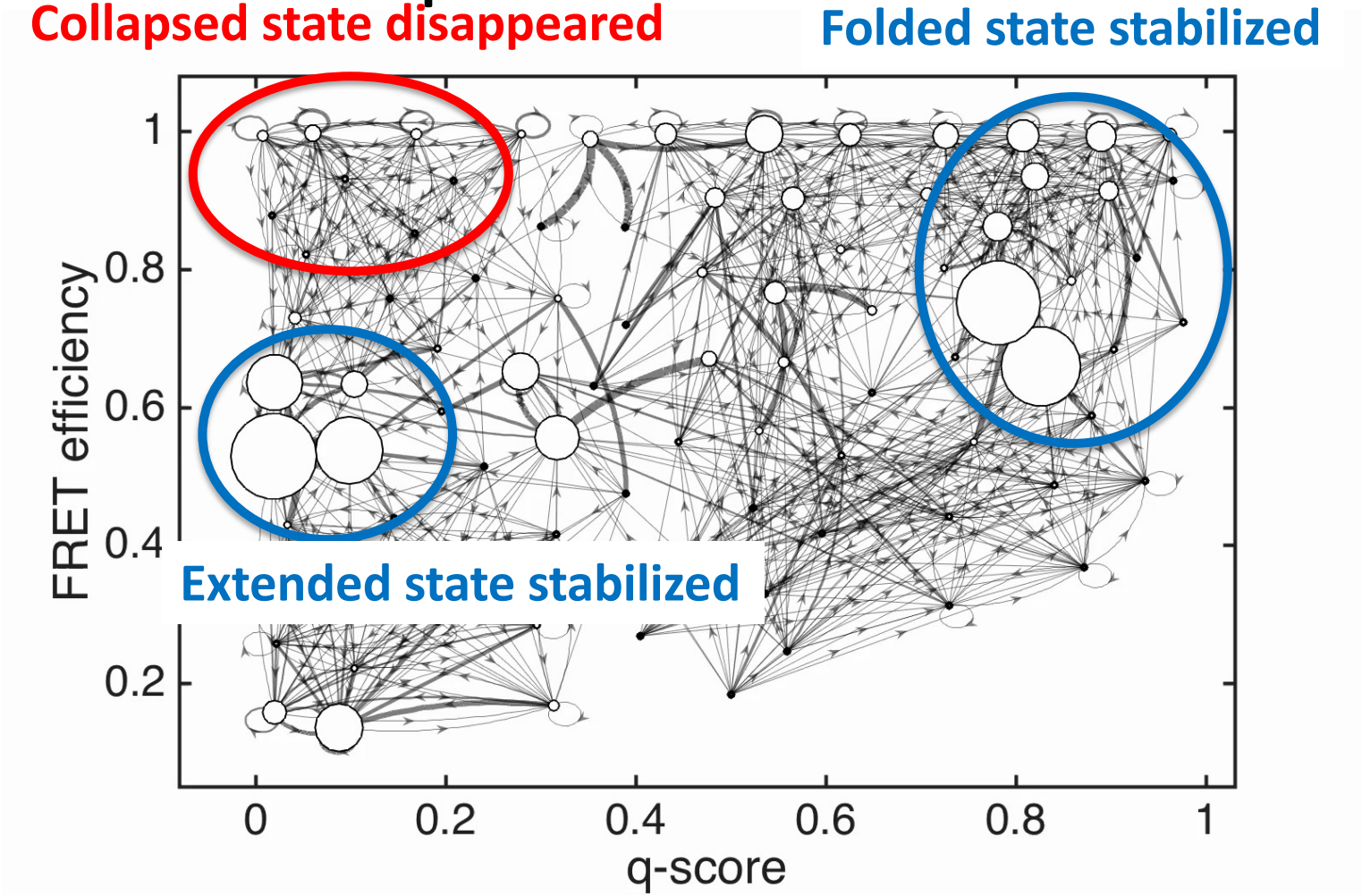
Clustered into discrete states



Nodes represent centers of discrete states

Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

New MSM after machine learning from experimental FRET data



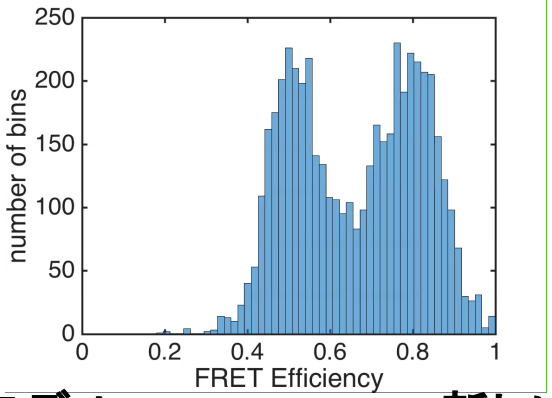
Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

計測データの再現性

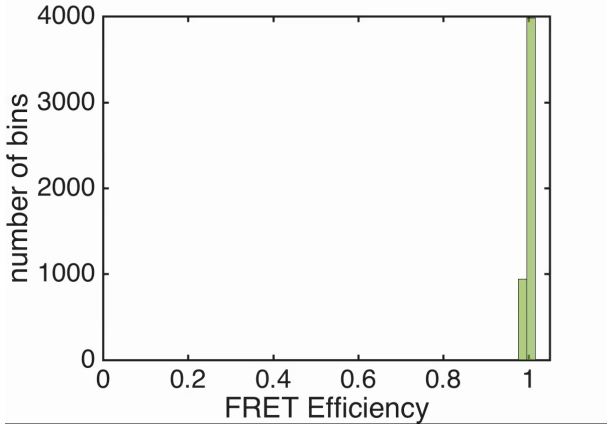
50μs 時間窓での FRET効率の分布

$$E = N_A/(N_A + N_D)$$

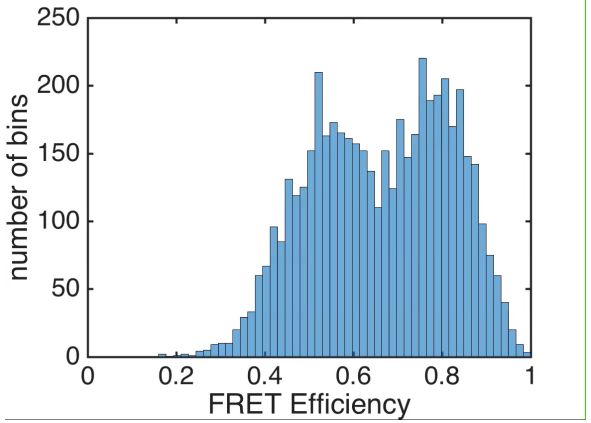
計測データ



従来のマルコフ状態モデル (シミュレーションデータのみ)

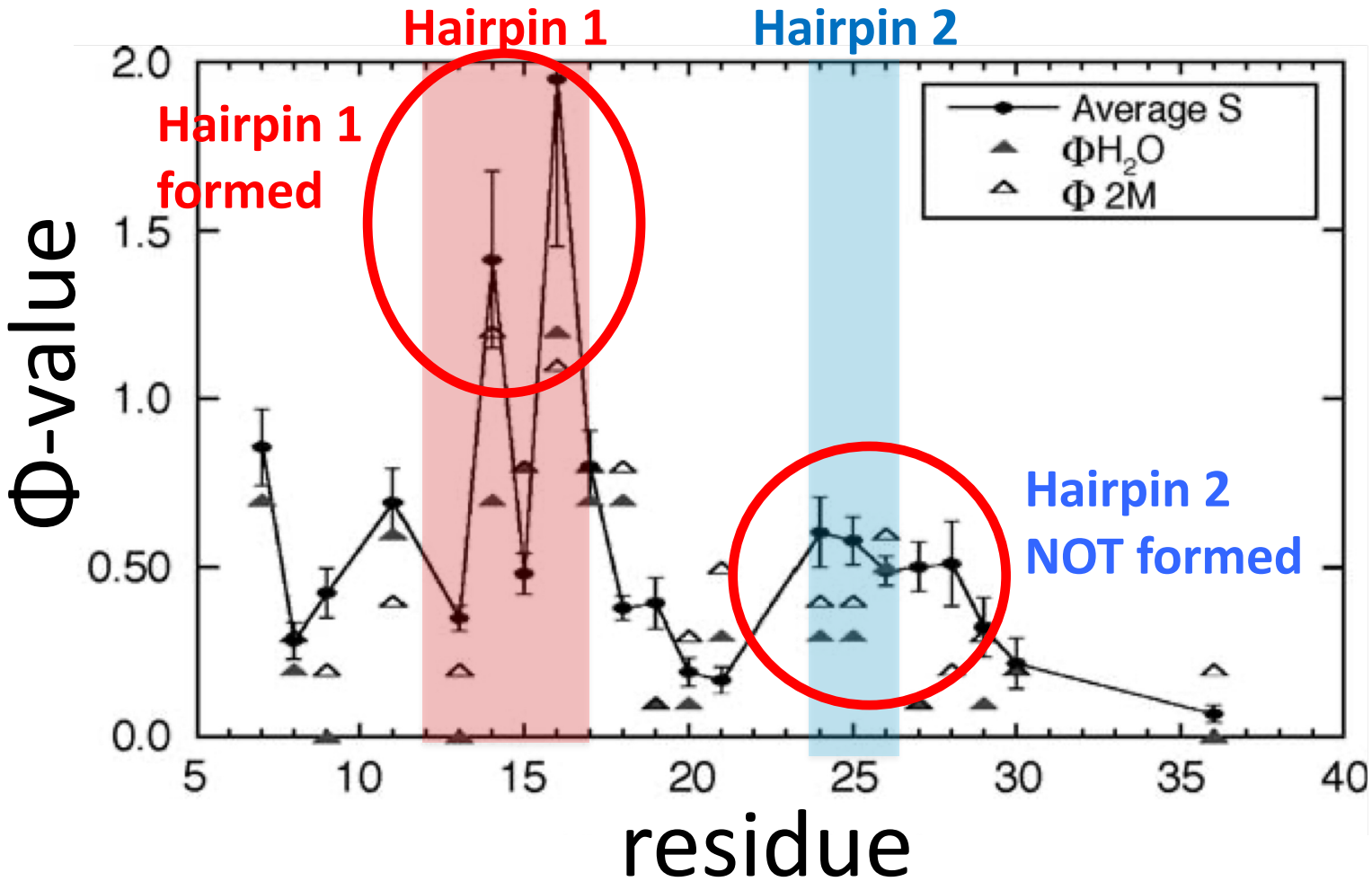


新しいマルコフ状態モデル (計測データから機械学習)



新しいマルコフ状態モデルは計測データの長時間挙動を再現できる

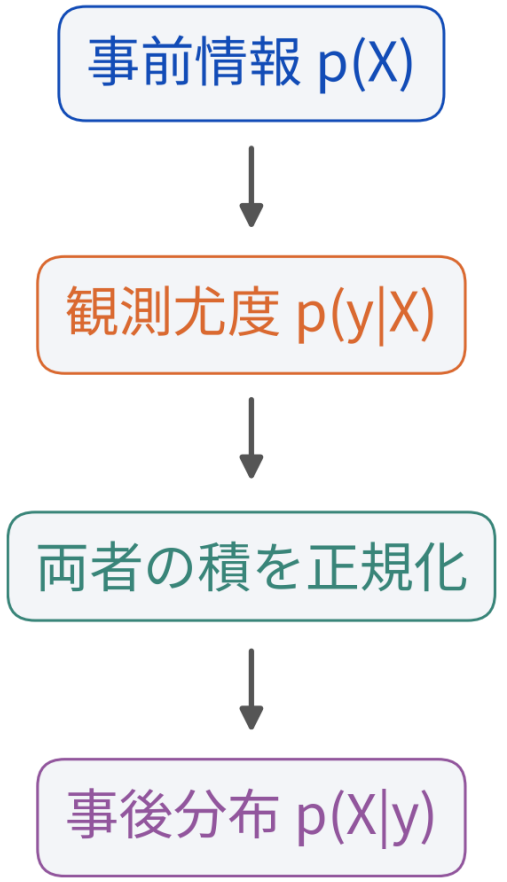
妥当性：新しいマルコフ状態モデルの遷移状態は他の独立な実験(変異実験)と整合的



M. Petrovich, A. L. Jonsson, N. Ferguson, V. Daggett, and A. R. Fersht, *J. Mol. Biol.* **360**, 865 (2006).

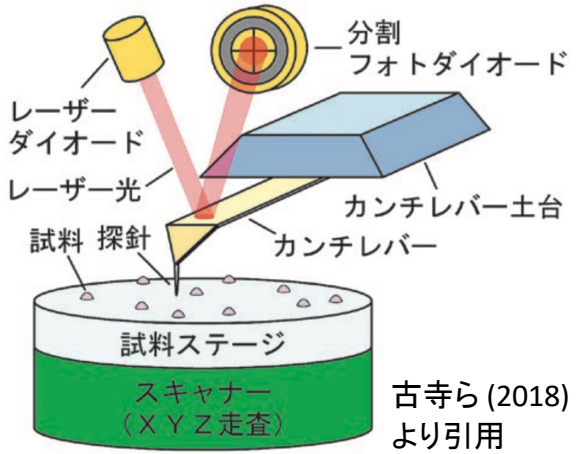
実験に合わせた後は、別の観測で確かめる

FRETを学習に使ったモデルがFRETを再現することは、まず適合の確認。
学習に使っていない変異実験などと一致すれば、別の根拠になる。
状態の分け方・色素の観測モデル・シミュレーションが探索していない状態には依然として不確実性が残る。



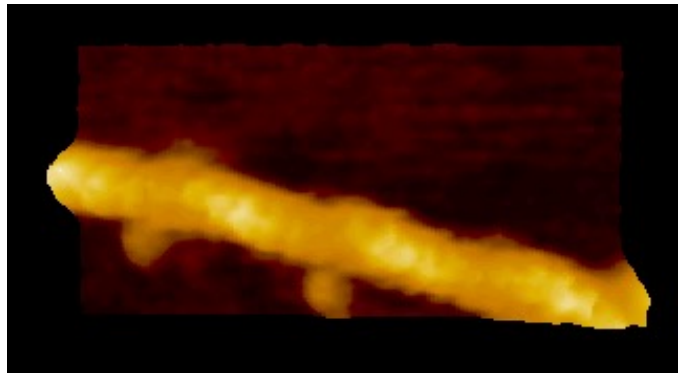
High-speed Atomic Force Microscopy (HS-AFM)

- AFM visualizes the shape of the molecular surface by scanning with a tip
- AFM can observe biomolecules in physiological conditions
- HS-AFM can observe the conformational dynamics of biomolecules in action



古寺ら (2018)
より引用

T. Ando, T. Uchihashi, and T. Fukuma, *Progress in Surface Science* **83**, 337 (2008).
T. Ando, *High-Speed Atomic Force Microscopy in Biology* (Springer, 2022).



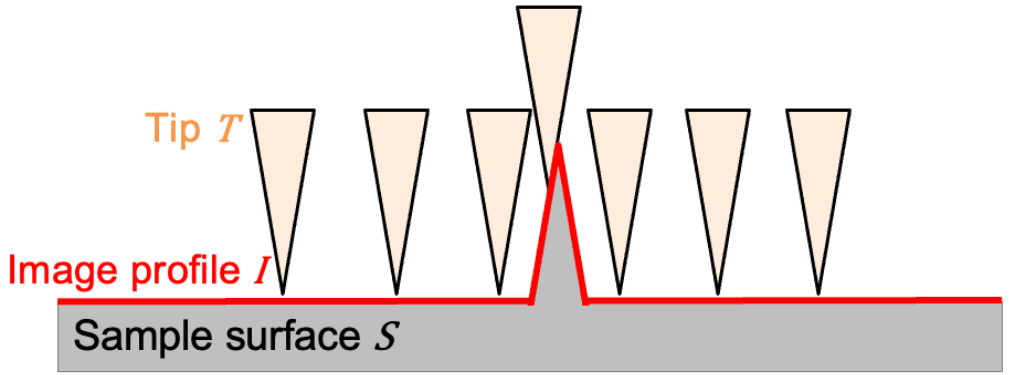
Walking Myosin V

N. Kodera, D. Yamamoto, R. Ishikawa, and T. Ando, *Nature* **468**, 72 (2010).

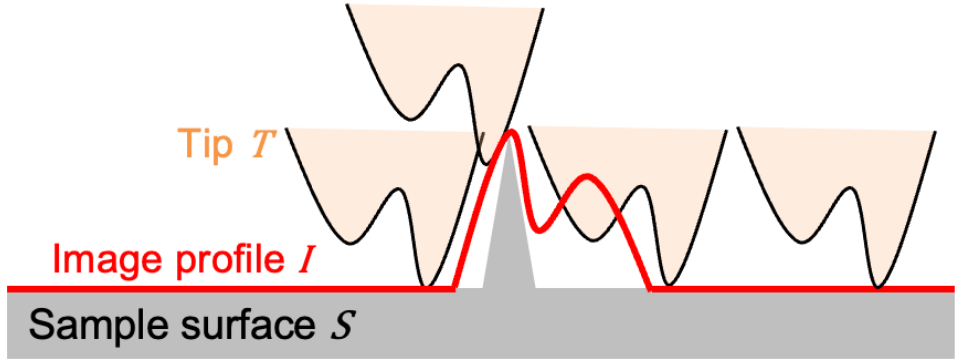
高速AFMは分子表面の高さを時系列として測る。原子座標を直接撮影しているわけではない。

Convolution artifacts in AFM imaging

Thin tip



Blunt tip

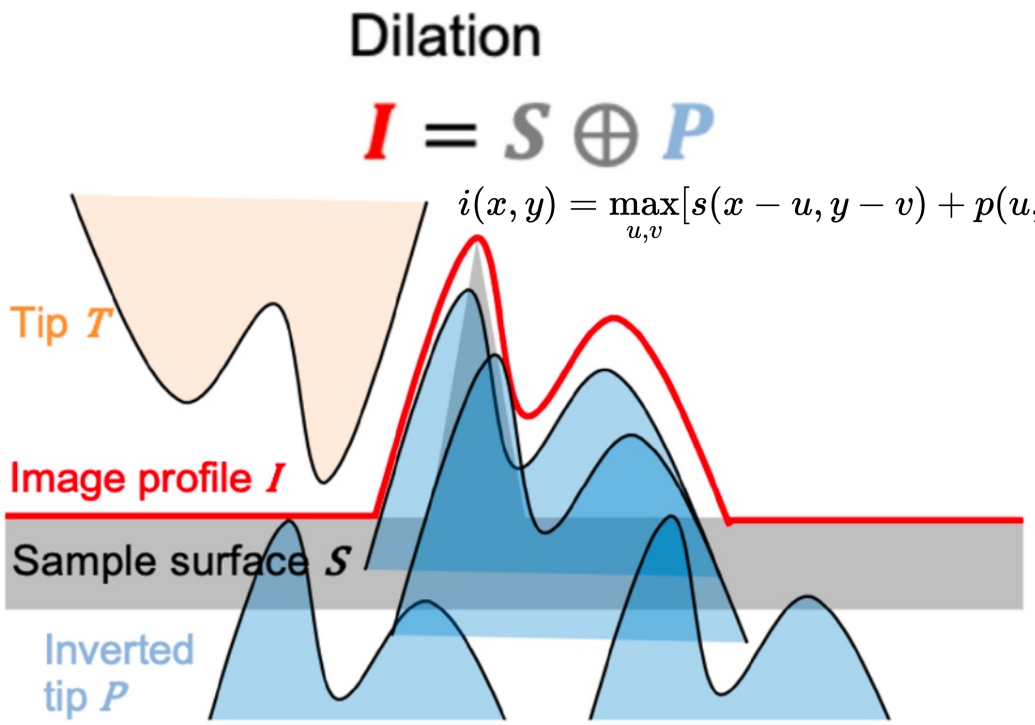


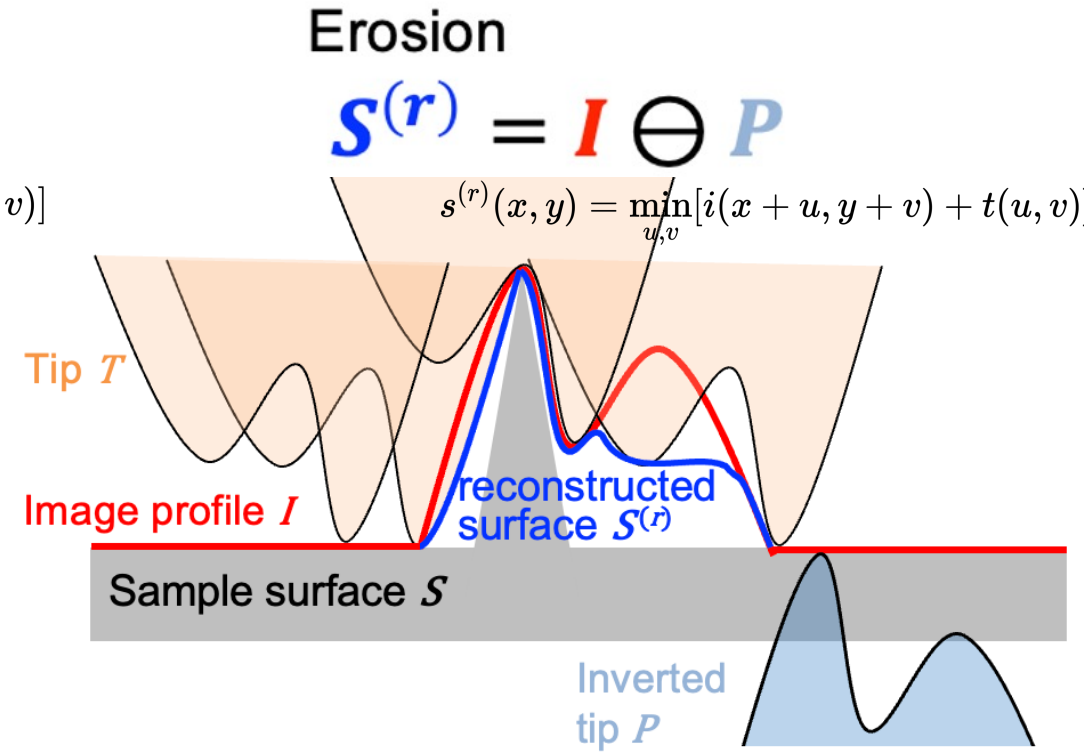
Measured image profiles depend on not only surface geometry but also tip shape

E. E. Flater, G. E. Zacharakis-Jutz, B. G. Dumba, I. A. White, and C. A. Clifford, *Ultramicroscopy* **146**, 130 (2014).

探針には太さがあるため、像の横幅は分子の横幅そのものではない。

Mathematical operations for tip scanning



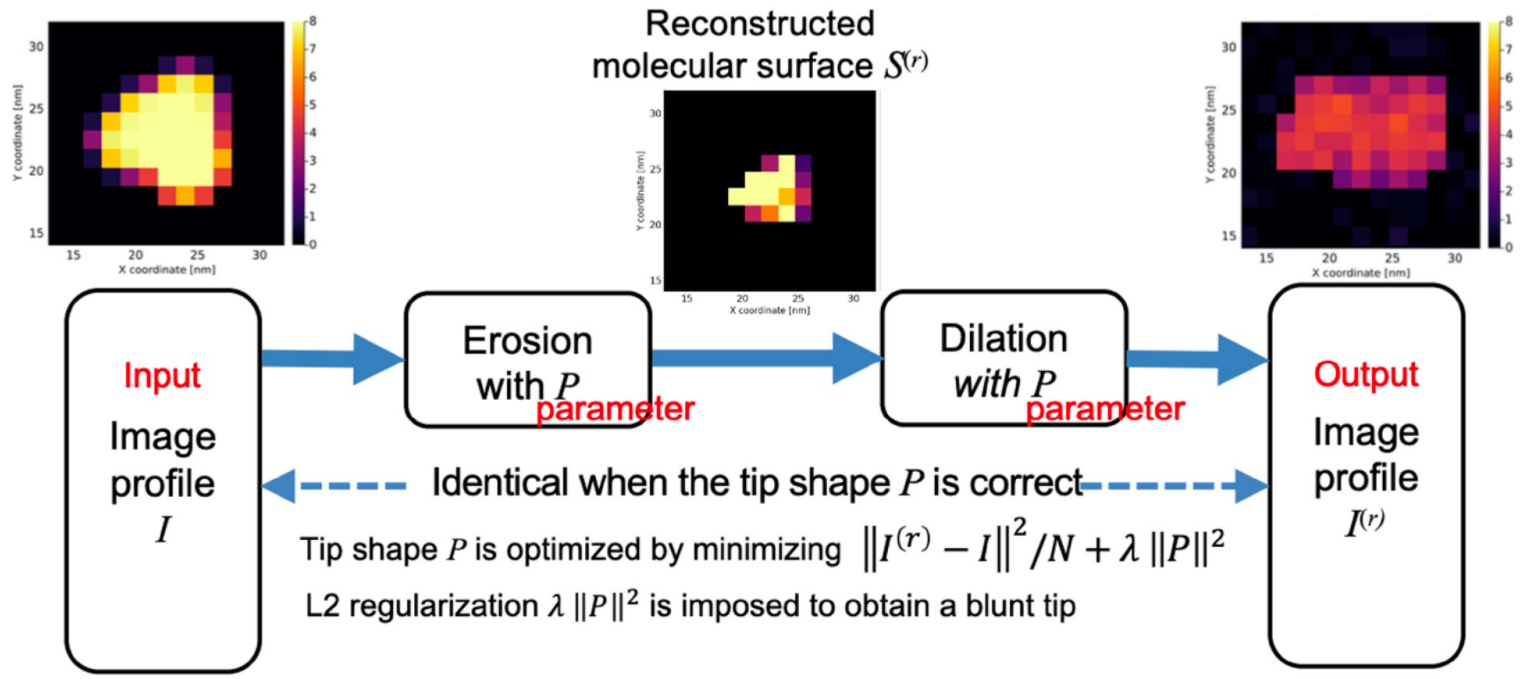


Once an accurate tip shape is known, we can approximately reconstruct the molecular surface with *Erosion*

分子表面と探針が接触する高さを計算する。探針の形を正しく扱うことが観測モデルの基礎。

探針形状を、像の再構成誤差から推定する

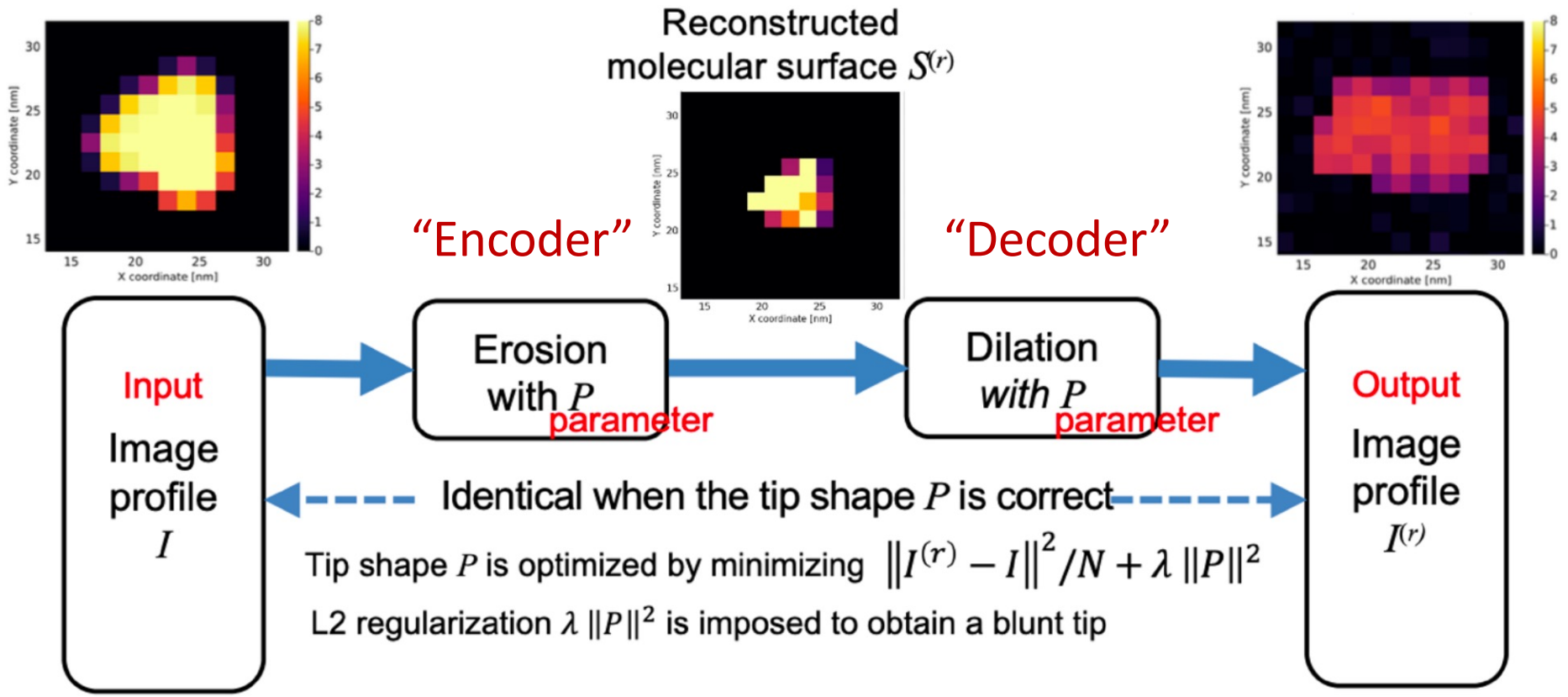
画像を探針で収縮させて表面を推定し、もう一度膨張させて像を再現する。
雑音に合わせ過ぎる細い探針を避けるため、再構成誤差に正則化項を加える。



Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)

Computational scheme of the end-to-end differentiable BTR

The loss function is minimized by using a neural net framework (Flux.jl)

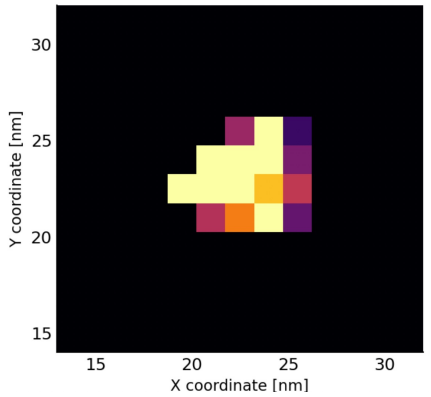


Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

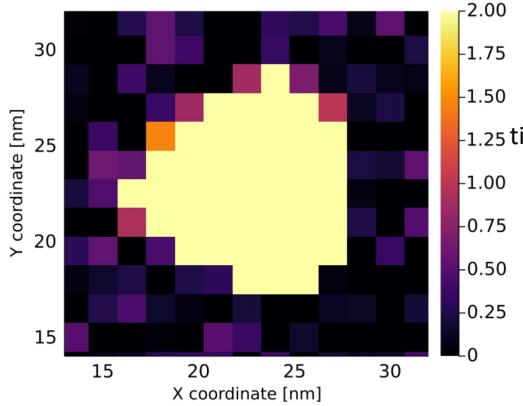
微分可能な膨張・収縮の演算を組み合わせ、再構成像と測定像の差を最小化する。

Noisy AFM images

Molecular surface (ground truth)

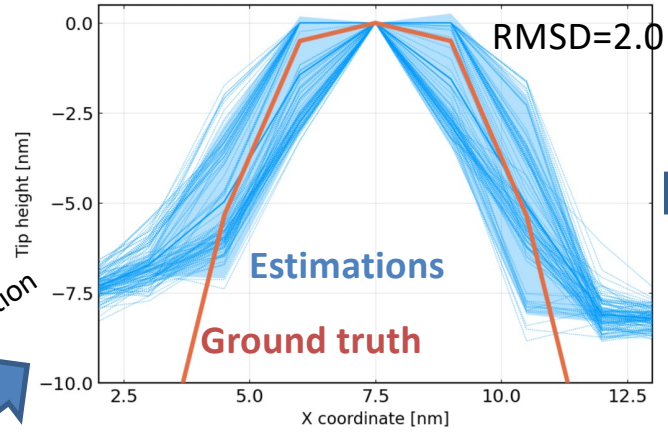


Noisy AFM images



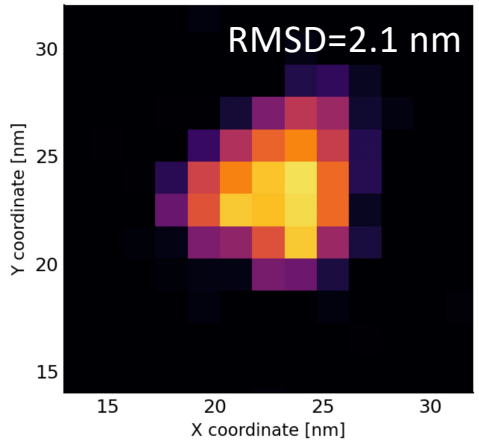
tip reconstruction

Original BTR (Villarrubia 1997)



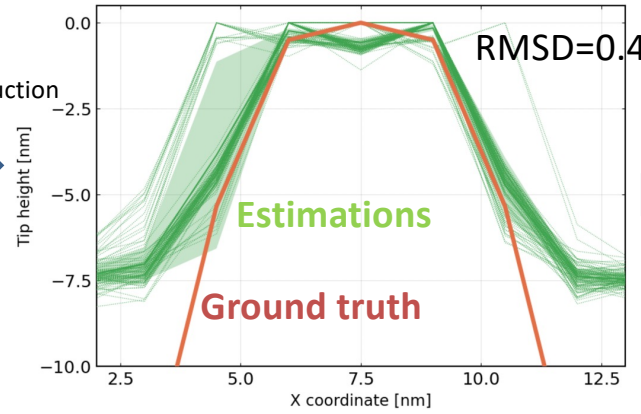
Erosion

Reconstructed molecular surface



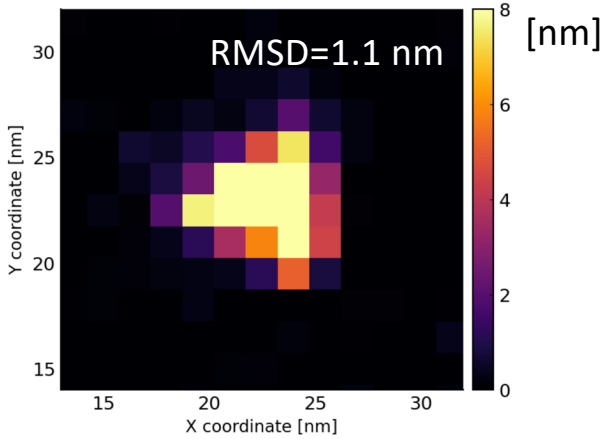
tip reconstruction

Differentiable BTR (**This study**)

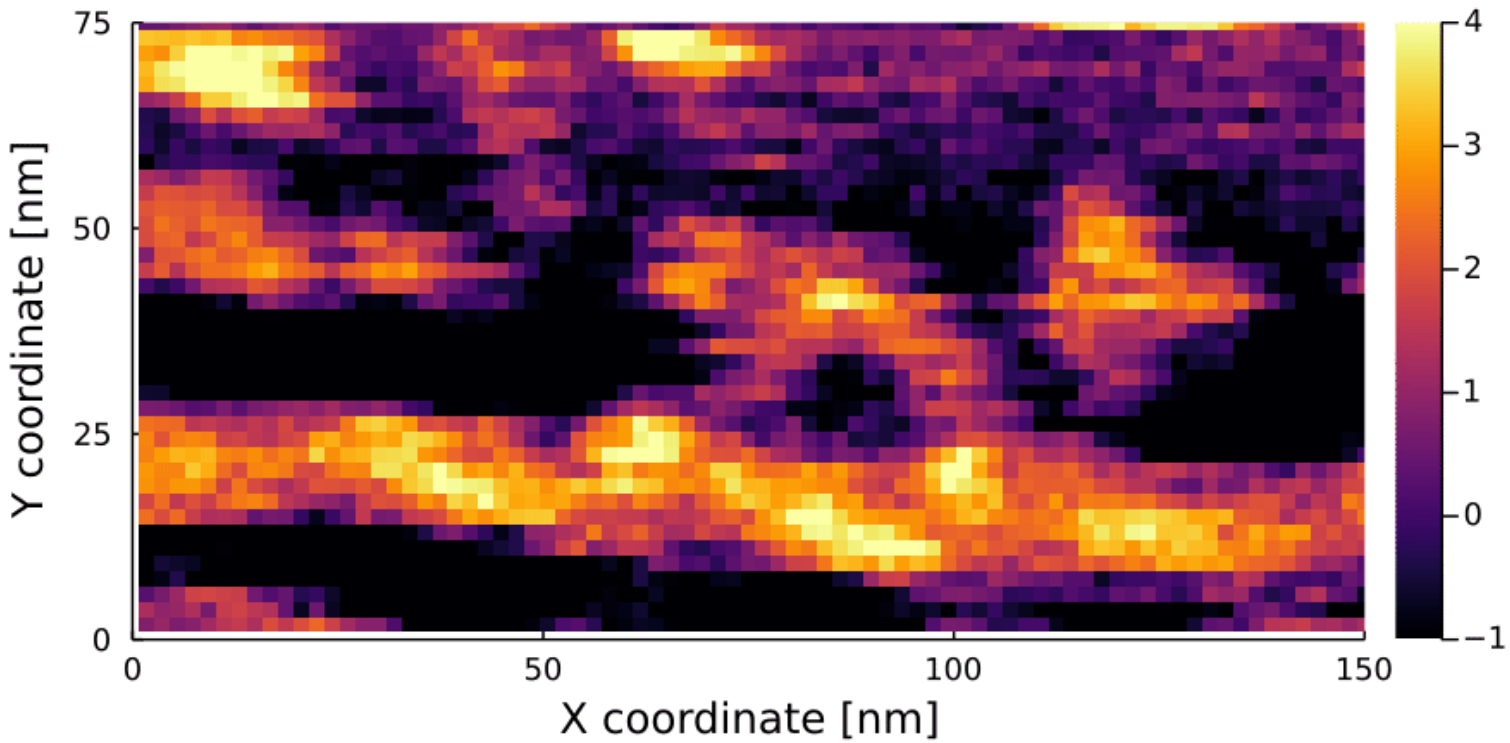


Erosion

Reconstructed molecular surface



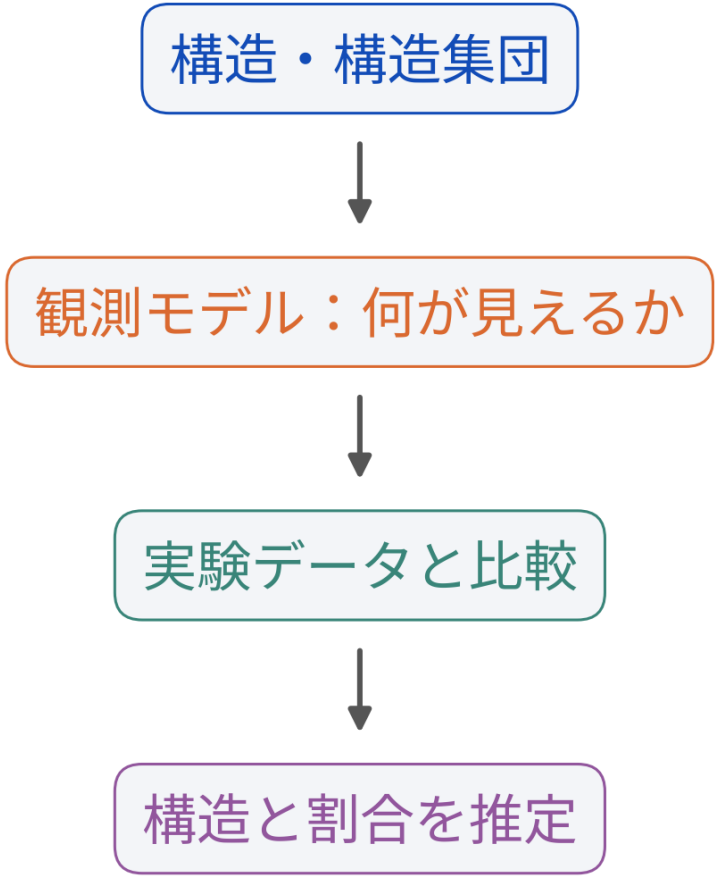
正解を知る疑似画像で、雑音がある場合の探針・表面の推定を評価する。



実データの適用例。測定像だけでなく、推定した探針と補正後の像を合わせて読む。

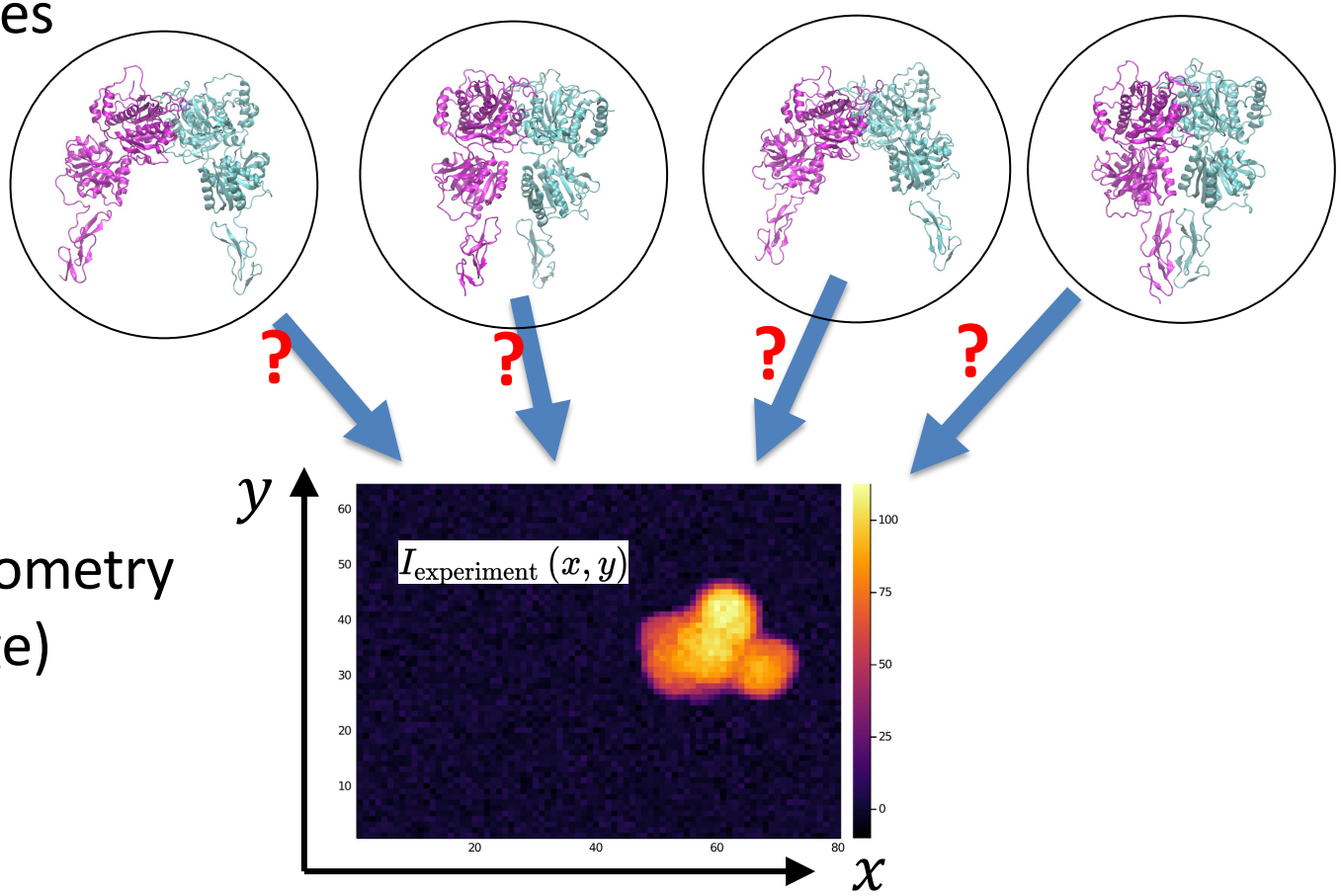
探針を推定しても、見えない原子座標は残る

探針補正は像の広がりの解釈を改善する。
しかしAFMは一方向からの表面形状なので、裏側や内部の原子配置は直接には測れない。
構造の事前情報を組み合わせる必要がある。
この制約が、生成モデルによる条件付き推定へつながる。



Surface-3D problem

3D structures

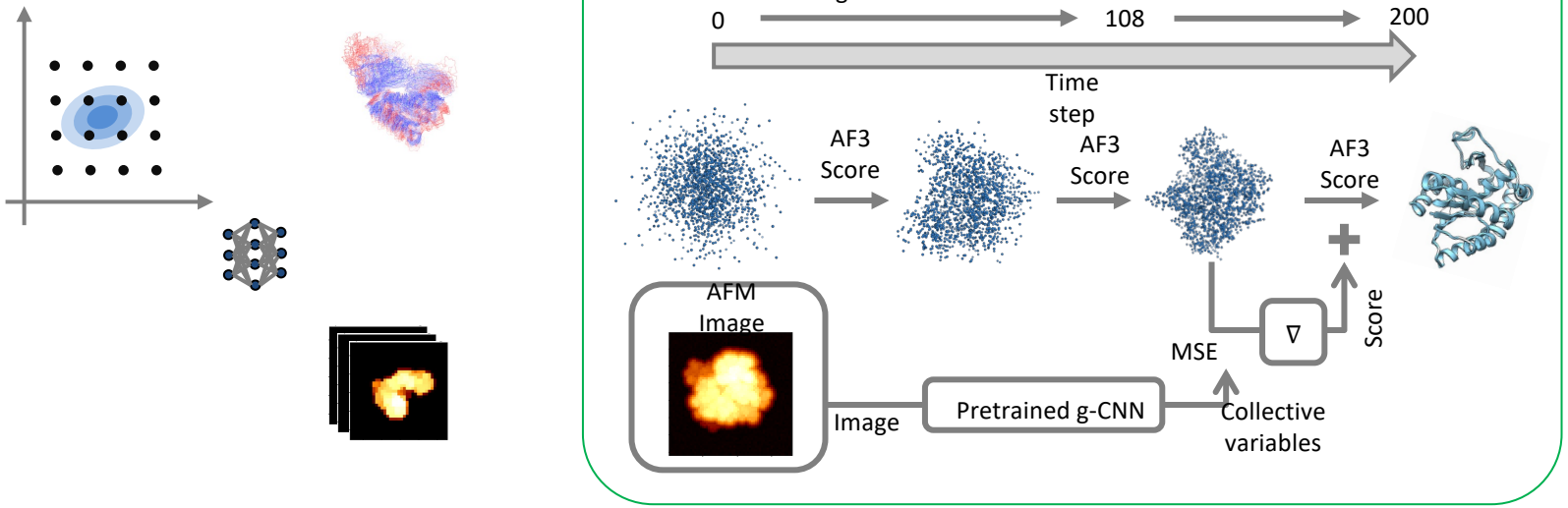


Surface geometry
(AFM image)

表面形状から3D原子構造へ戻すとき、多数の構造が同じ像を説明し得る。

AFM-Fold：画像の特徴で構造生成を誘導する

① 疑似AFM画像と構造特徴の対応をCNNで学習する。
② 実測画像の特徴と生成構造の特徴を近づけ、AF3系の生成を誘導する。



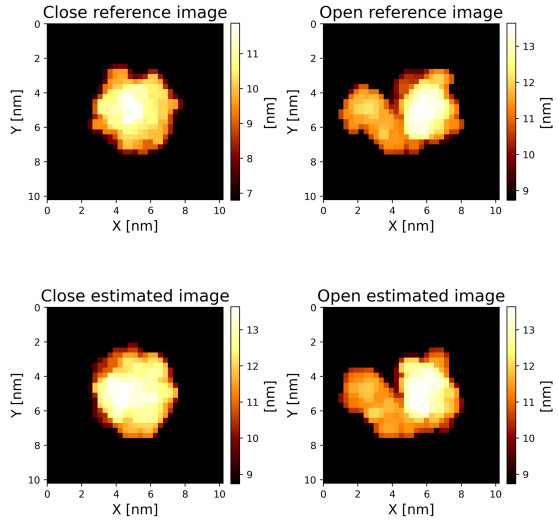


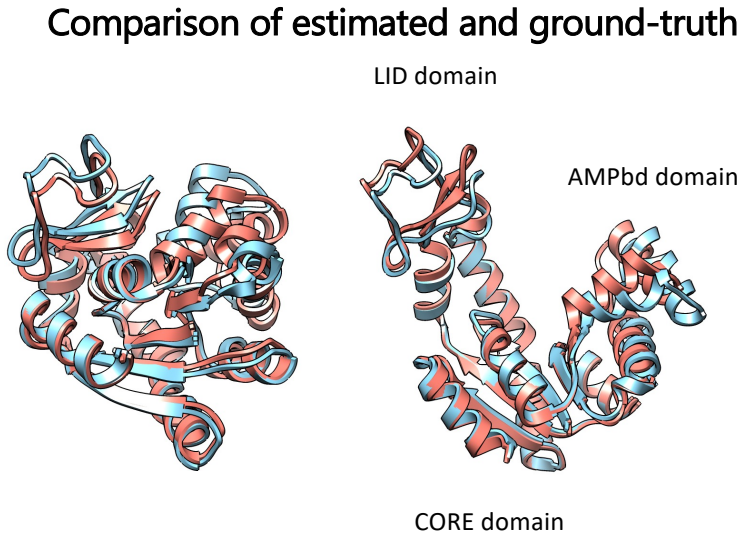
Kawai Tsuyoshi/
Saitama
University

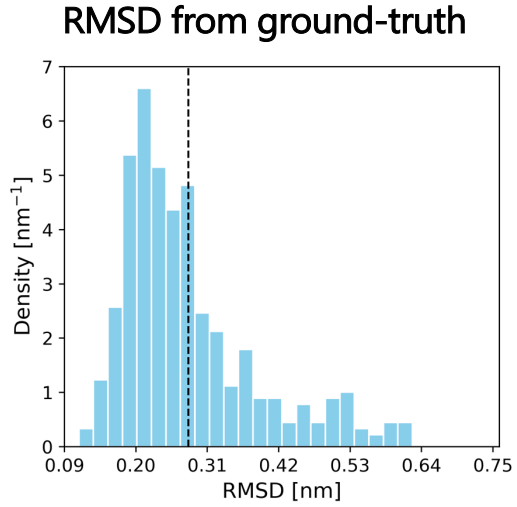
Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026)

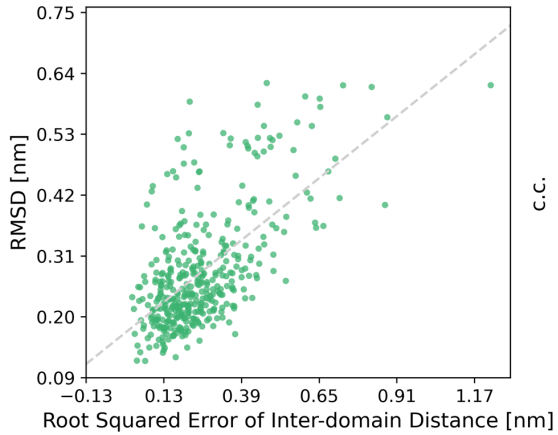
Pseudo AFM data: Performance on Adenylate Kinase

- **Topographic Consistency**: Predicted structures (Red) show good agreement with ground-truth (Blue), consistently reproducing the target AFM profiles.
- **Conformational Accuracy**: Achieved a mean RMSD of 0.281 nm across diverse MD-generated structural ensembles.
- **Methodological Limits**: Identified reconstruction failures rooted in the non-injective mapping between estimated CVs (inter-domain distances) and atomic coordinates.





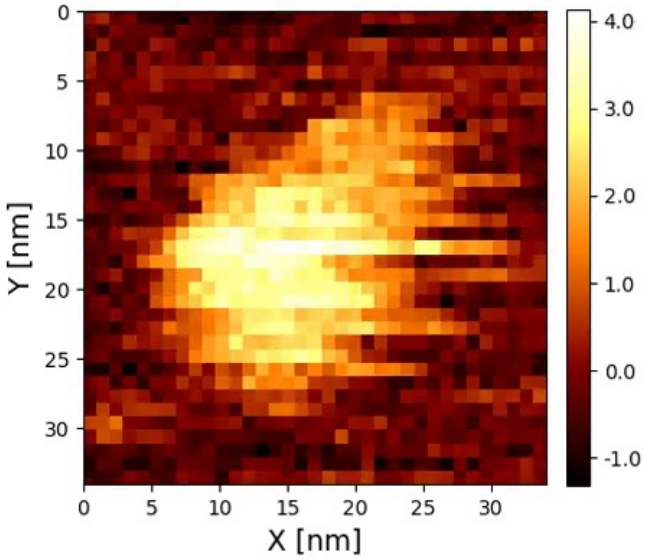


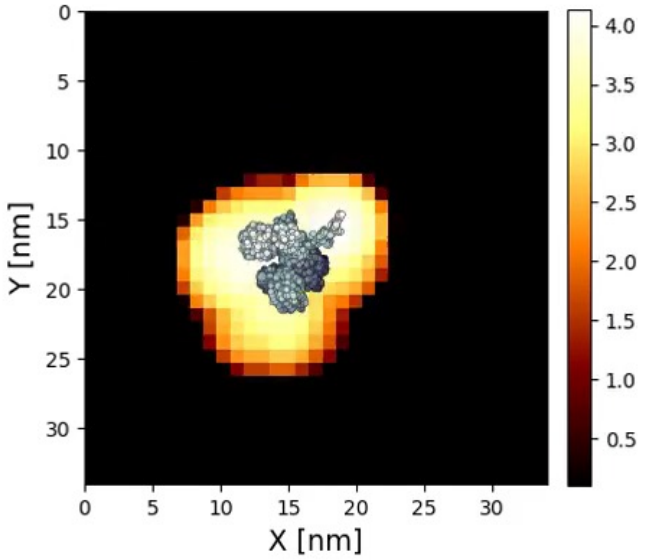


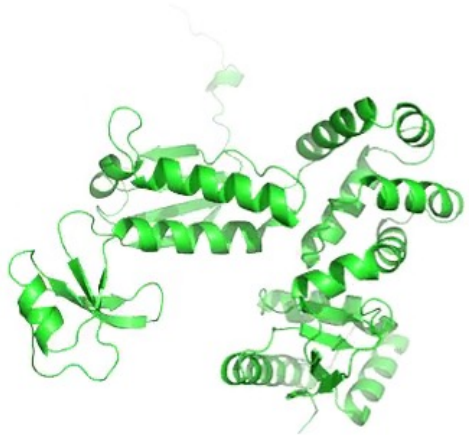
AdKの疑似データで正解構造と比較した結果。特徴が似ていても原子構造は一意とは限らない。

- Validation 2: $FlhA_C$ (experimental AFM images)

Application to Real AFM data: $FlhA_C$ Flagellar Protein



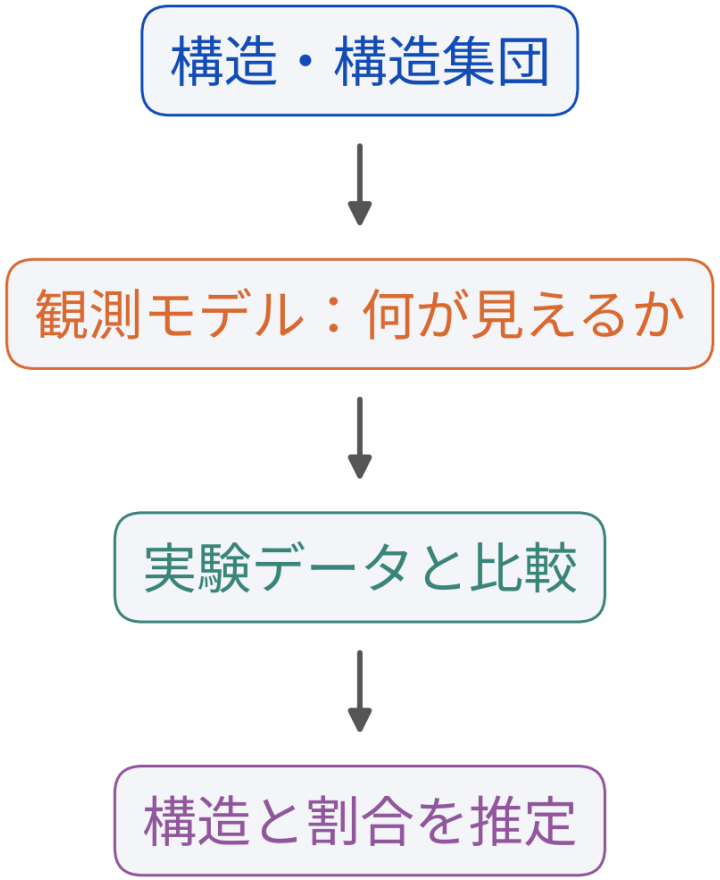




FlhACの実測AFM画像への適用例。疑似データのRMSD検証と、実データの像の一致を区別する。

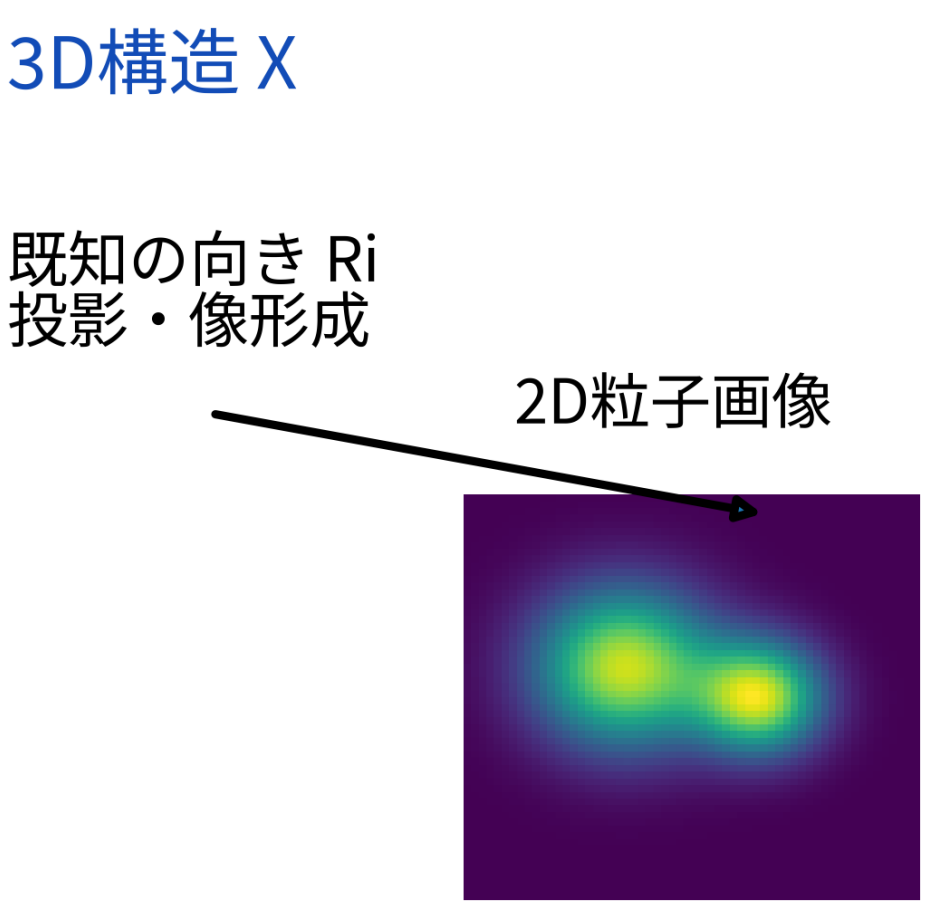
AFM-Fold：画像の特徴を条件として構造を生成する

画像から推定した集団変数CVを、構造生成の目標として使う。
生成構造から計算したCVとの差を通じて、座標の更新方向を調整する。
画像の向きへの依存は、画像側のモデル学習で扱う。
AFM-Fold：Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026), DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022。



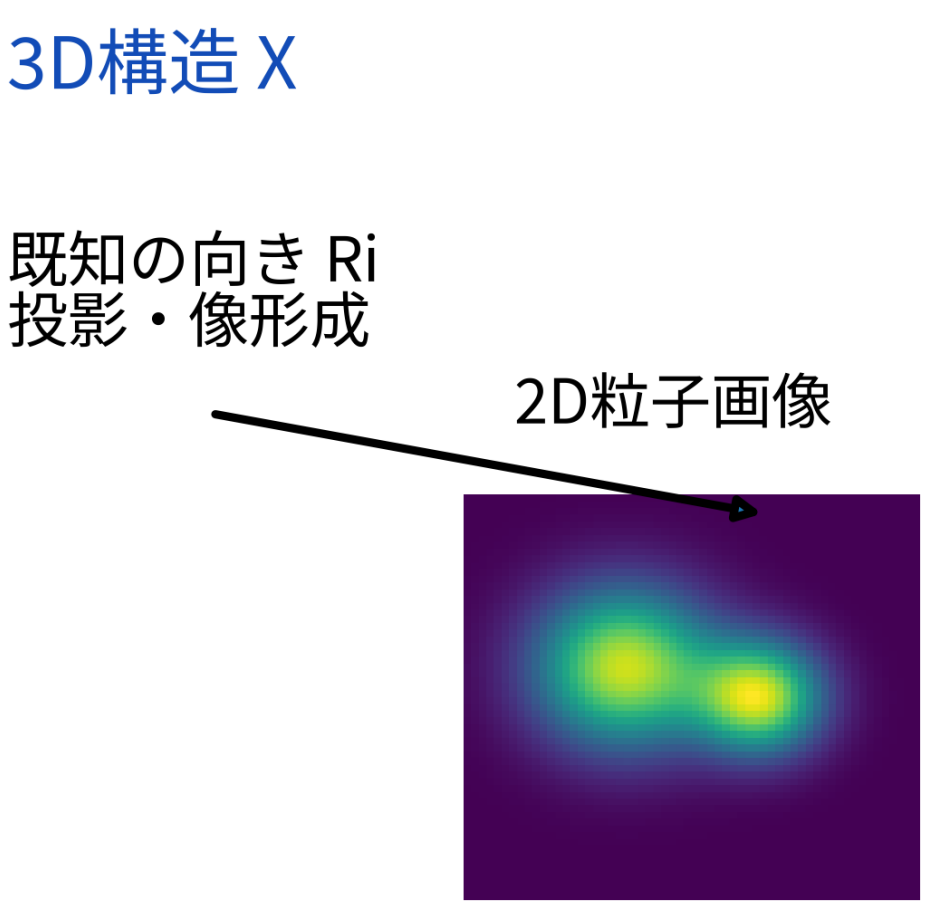
diffemは、2D粒子画像を直接使って生成を誘導する

Boltz-2を構造の事前情報として、複数の2D cryo-EM粒子画像へ合わせる研究。
既知、または別の方法で推定済みの粒子姿勢を入力する。
姿勢推定も同時に解いたとは扱わない。
現在の実装では画像を特徴空間へ写し、予測像との差を誘導に使う。
2026年10月11日のリポジトリ記述に基づく研究紹介。



複数の構造で、どの画像を説明するかを分担する

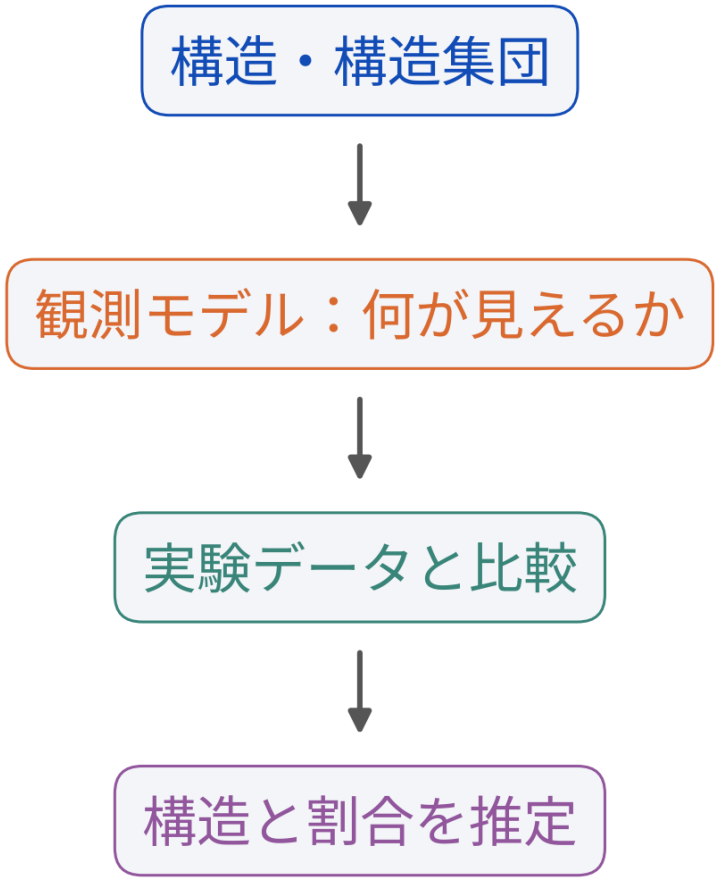
各画像iを構造候補jが説明する尤度と、候補の混合重みwjを用いる。
責任度rijは、その画像を候補jが説明する割合。
責任度で重み付けした画像の差を減らすよう構造を誘導し、混合重みも更新する。
事後確率の厳密な標本化や、未知の実験での性能を保証する式ではない。



$$r_{ij} = \frac{w_j p(y_i \mid X_j)}{\sum_k w_k p(y_i \mid X_k)}$$

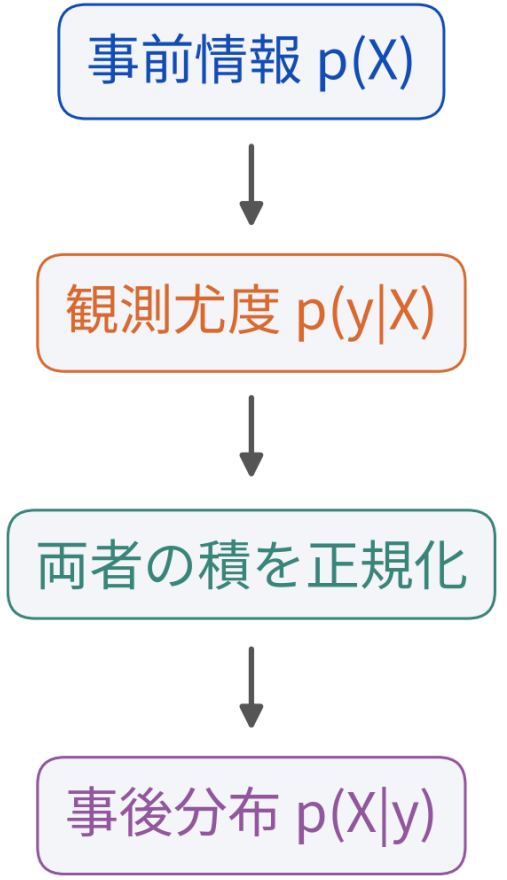
三つの観測は、失われる情報が異なる

FRET：色素間の距離・配向に敏感。少数の距離から全構造は一意に決まらない。
AFM：表面の高さ。探針、向き、裏側の不可視性が重要。
cryo-EM粒子像：投影像。姿勢・像形成と構造の違いを区別する。
どの手法でも、観測モデルの誤差を構造の変化へ押しつけない。



まとめ：観測を予測して、構造と実験を結ぶ

構造から観測が生成される仕組みを明示する。
事前情報と測定データから、構造や状態の割合を推定する。
疑似データは既知の正解との比較、実データは再現性と独立な検証に使う。
観測に合うことと、構造が一意に正しいことは区別する。



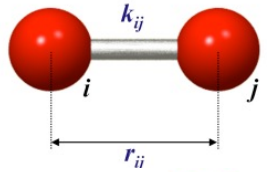
付録：導出と補足資料

ここからは本編の補足です。
導出の途中式、計算条件、研究例の詳細を示します。
本編の各手法の前提と対応させて読んでください。

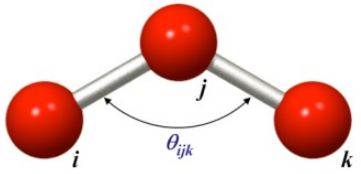
力場パラメータ

Potential energy function used in MD simulation

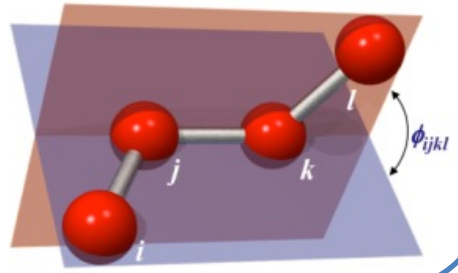
$$V(\mathbf{r}) = \sum_{bonds} k_b \left(r_{i,i+1} - r_0\right)^2$$



$$+ \sum_{angles} k_a \left(\theta_{i,i+1,i+2} - \theta_0\right)^2$$



$$+ \sum_{torsions} k_t \left[1 + \cos\left(n\phi_{i,i+1,i+2,i+3} - \omega\right)\right]$$



Bonded terms
O(*N*) interactions

$$+ \sum_{i} \sum_{j>i} \varepsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{6} \right]$$

vdW term

$$+ \sum_{i} \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

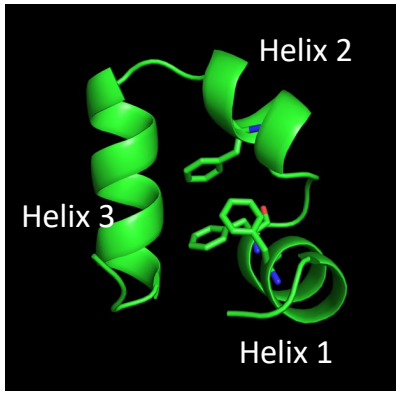
Electrostatic term

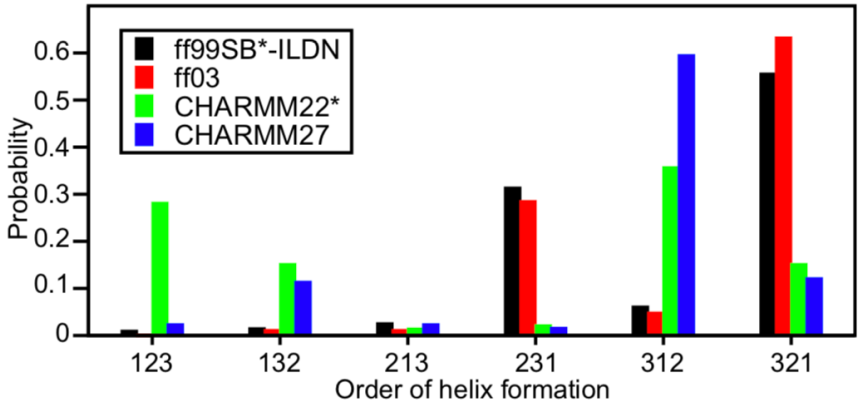
Non-bonded terms
O(N^2) interactions

Example of force field bias problem 2

S. Piana-Agostinetti, K. Lindorff-Larsen, and D. E. Shaw, *Biophys. J.* **100**, L47 (2011).

Villin headpiece (35



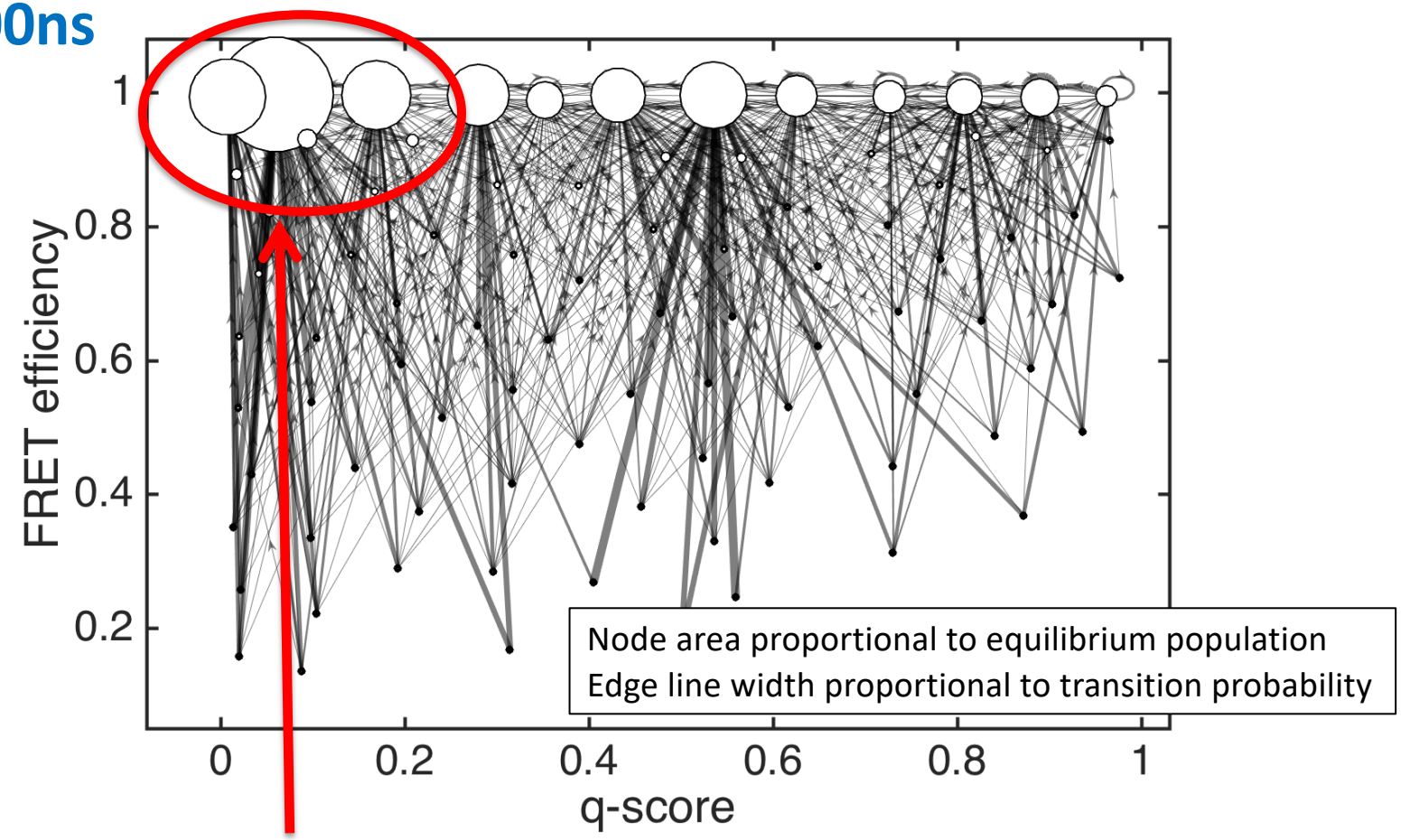


Folding pathways substantially depends on the choice of force fields

Original Markov State Model (MSM):

MSM constructed only from simulation data

τ = 200ns

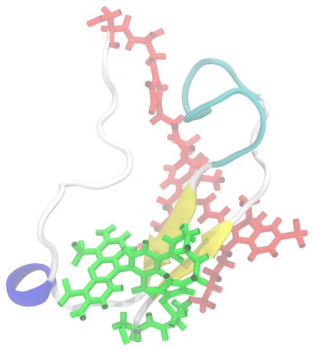


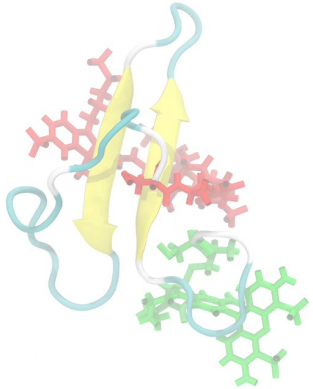
Unfolded state is being too collapsed; a well known artifact in current force fields

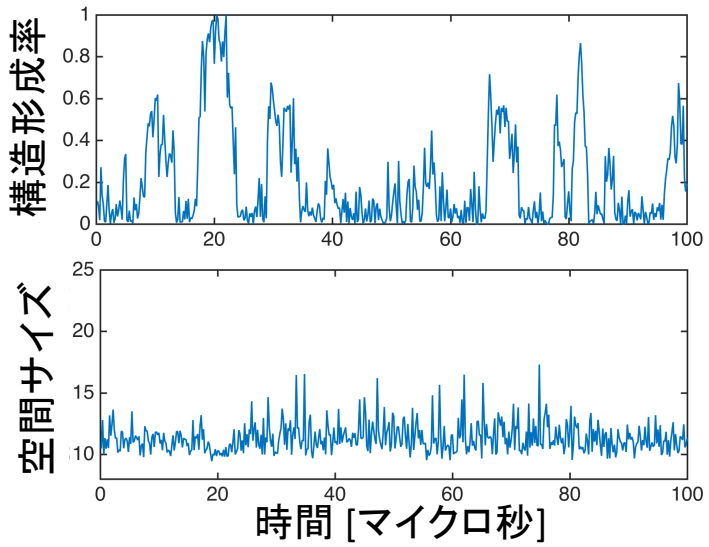
R. B. Best, W. Zheng, and J. Mittal, *J. Chem. Theory Comput.* **10**, 5113 (2014).

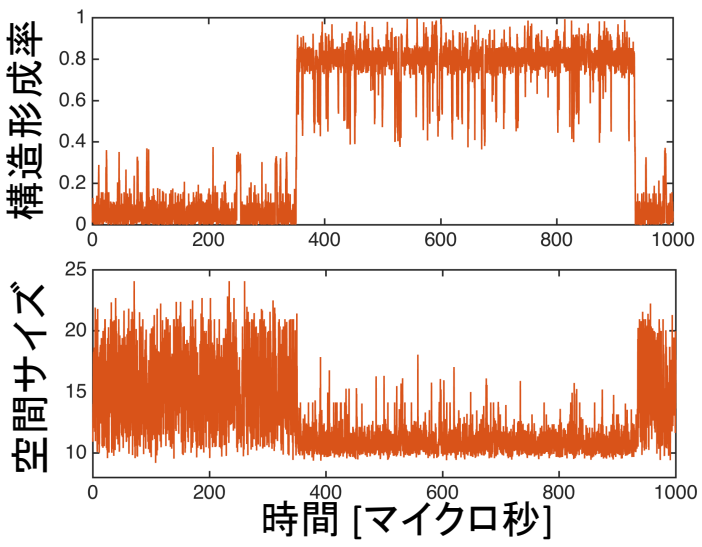
従来のマルコフ状態モデル
(シミュレーションデータのみ)

新しいマルコフ状態モデル
(計測データから機械学習)





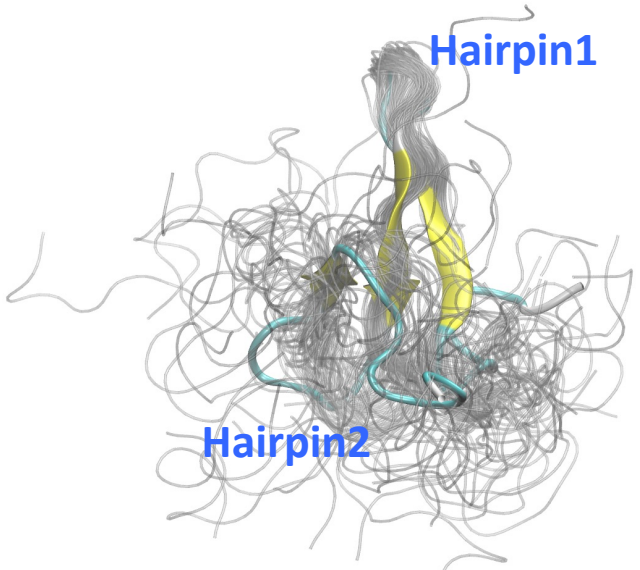




遷移状態の解析

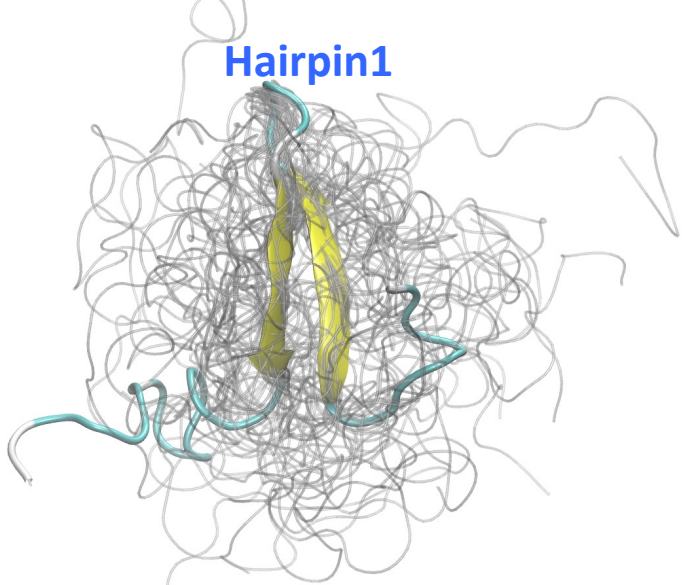
P_{fold}: folding probability analysis

従来のマルコフ状態モデル

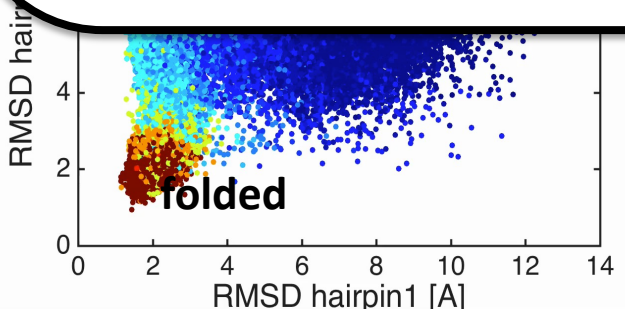


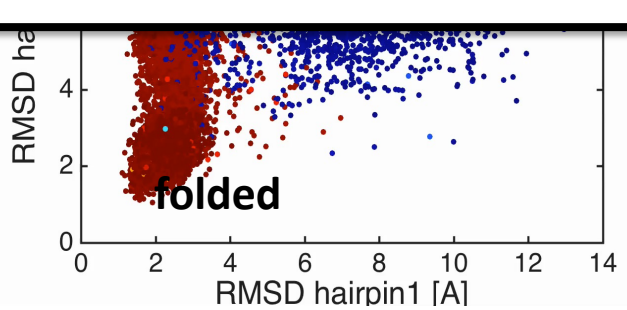
Both hairpin 1 and 2 are formed

新しいマルコフ状態モデル



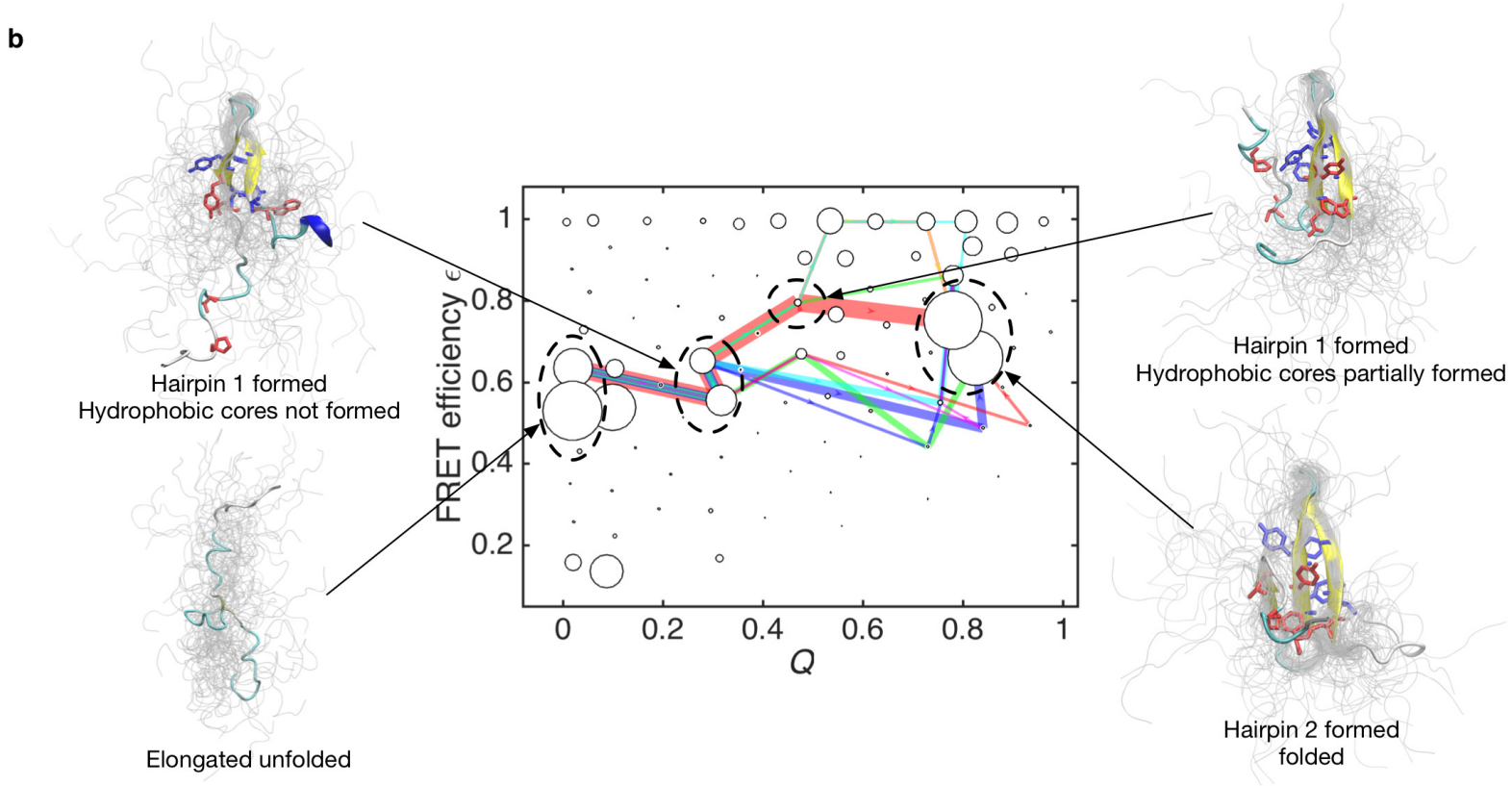
Only hairpin 1 is formed





unfolding

Decomposed folding pathways of refined MSM

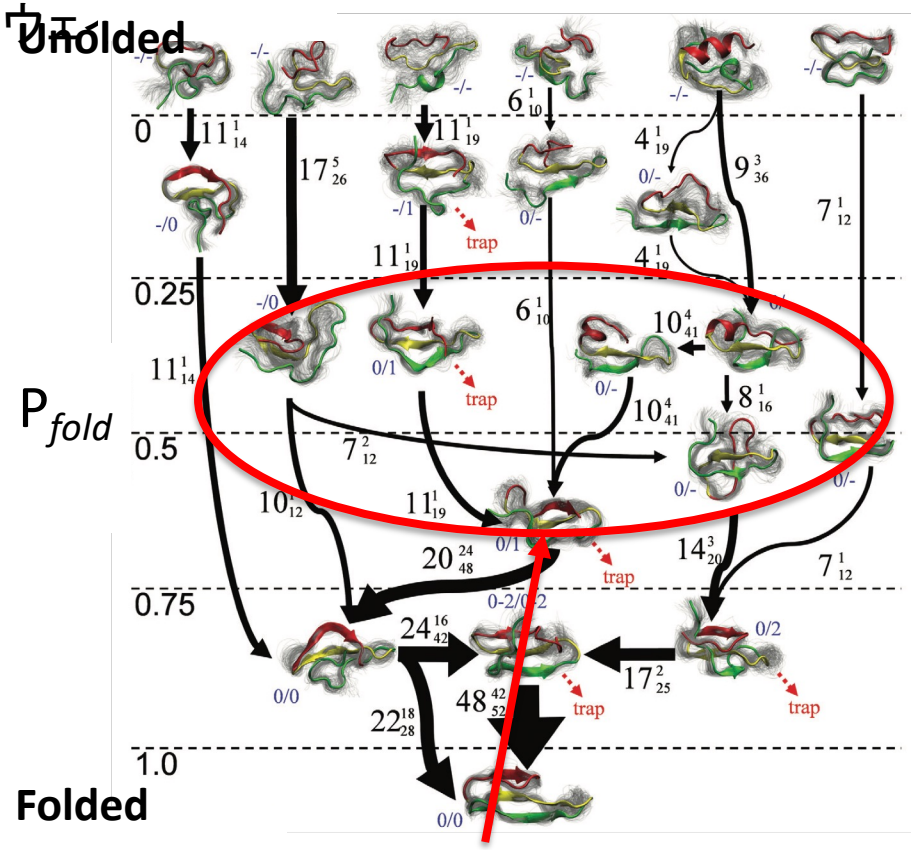


Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

解明したフォールディング機構

先行研究

従来のシミュレーションのみから得られたパス

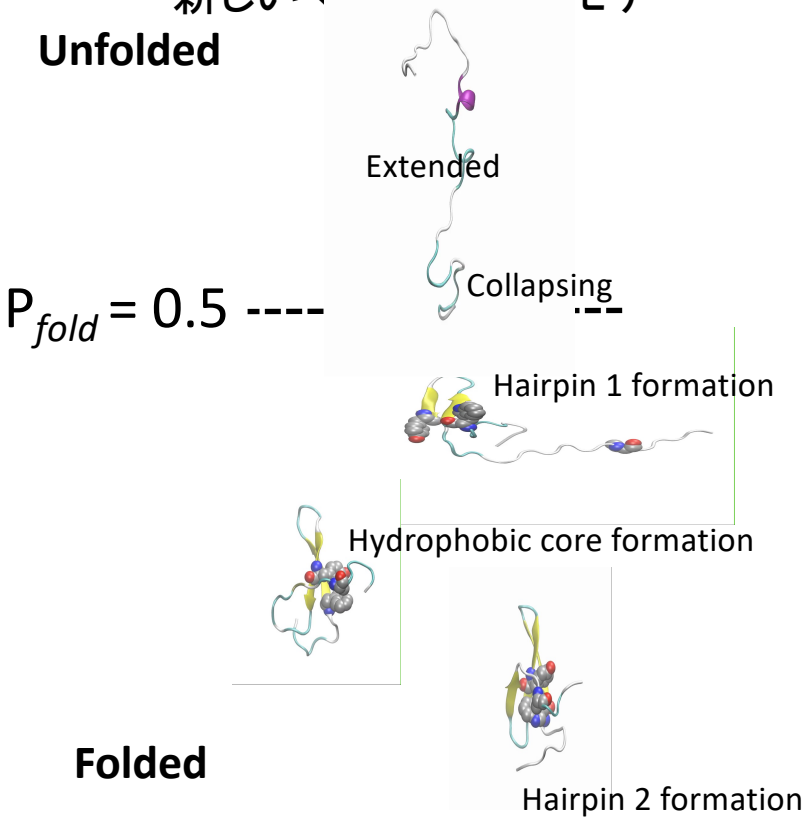


Transition state includes collapsed, register-shifted structures

F. Noé, et al., *PNAS* **106**, 19011 (2009).

新しい モデ

Unfolded



Folded

More consistent with experiments (FRET, Φ-value, site-directed mutations) and support the theory (WSME model)

Blind tip reconstruction (BTR) algorithm originally proposed by Villarrubia (1997)

Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

Idea: If the tip shape *P* is correct, then the result of Erosion followed by Dilation should match the original image.

$$(I \ominus P) \oplus P = I$$

erosion dilation

Algorithm

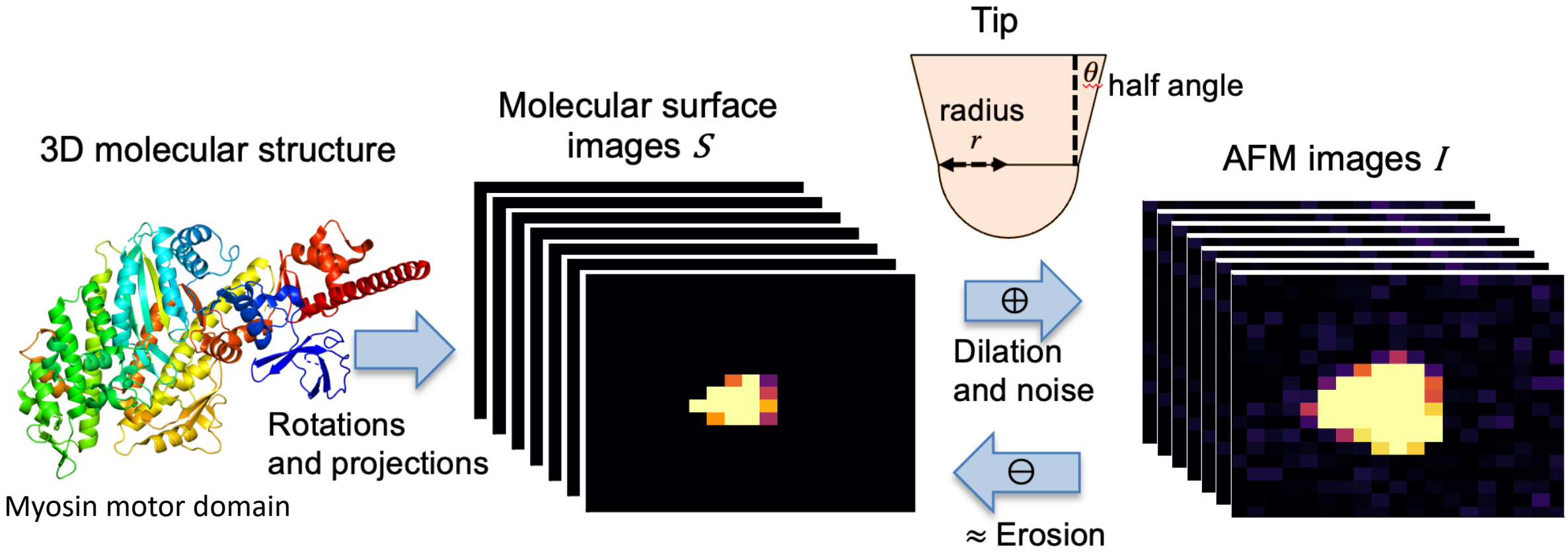
$$P_{i+1} = \bigcap_{x \in I} \left[(I - x) \oplus P_i'(\boldsymbol{x}) \right] \cap P_i$$

$$P_i'(\boldsymbol{x}) = P_i \cap (\boldsymbol{x} - I)$$

If there are finer bumpies in the image *I* than in the current tip shape *P*, then modify the tip shape to match these details.

Unfortunately, this algorithm is very sensitive to noise

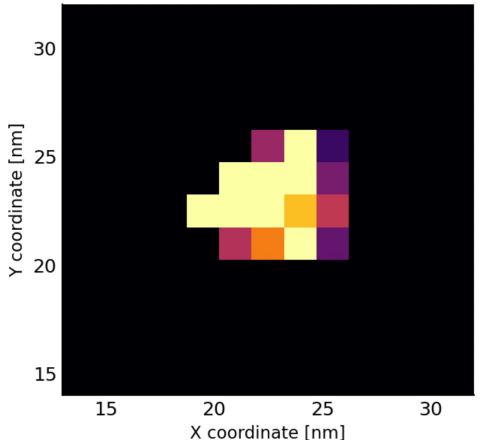
Test with simulated pseudo-AFM images



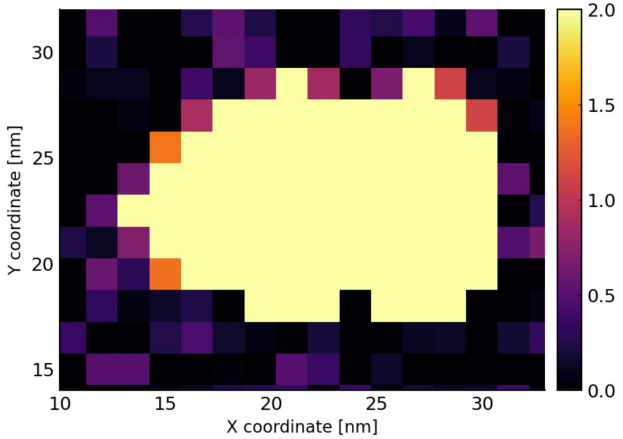
Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

Double-tip case

Molecular surface (ground truth)

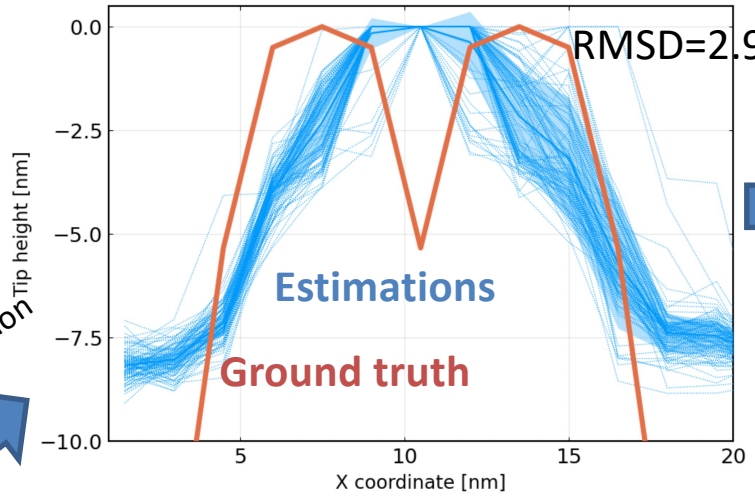


AFM images



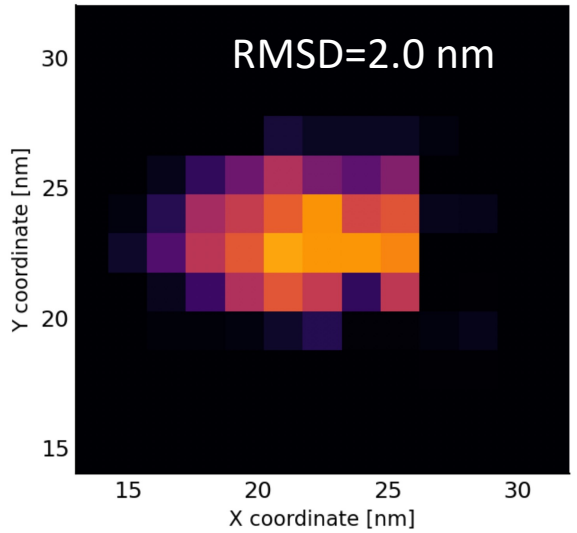
tip reconstruction

Original BTR (Villarrubia 1997)



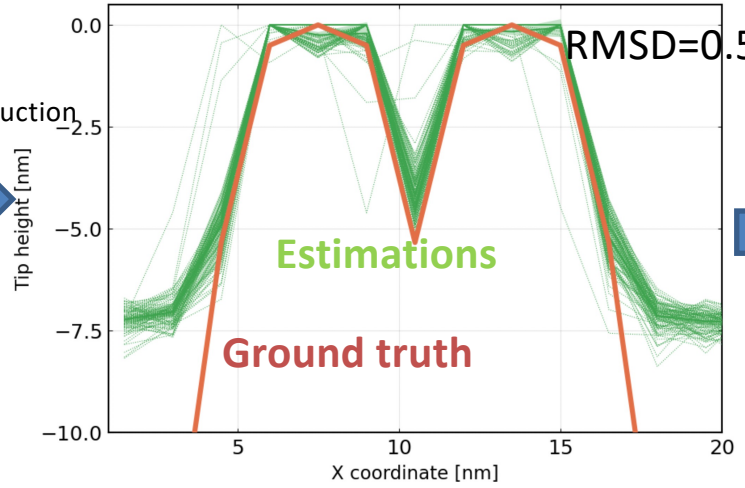
Erosion

Reconstructed molecular surface



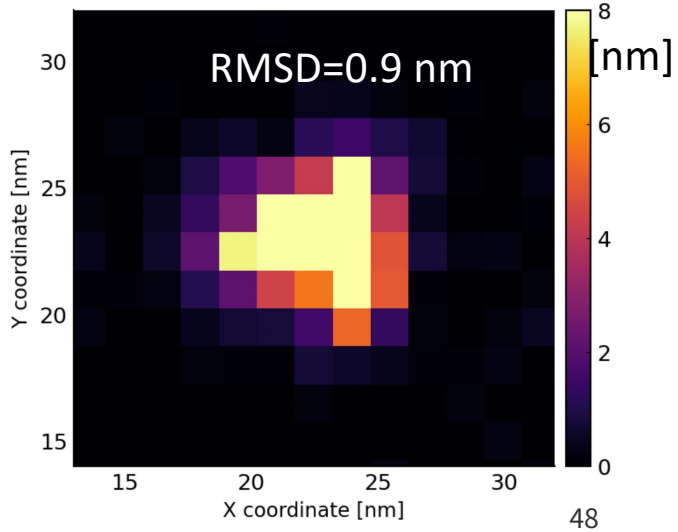
tip reconstruction

Differentiable BTR (**This study**)

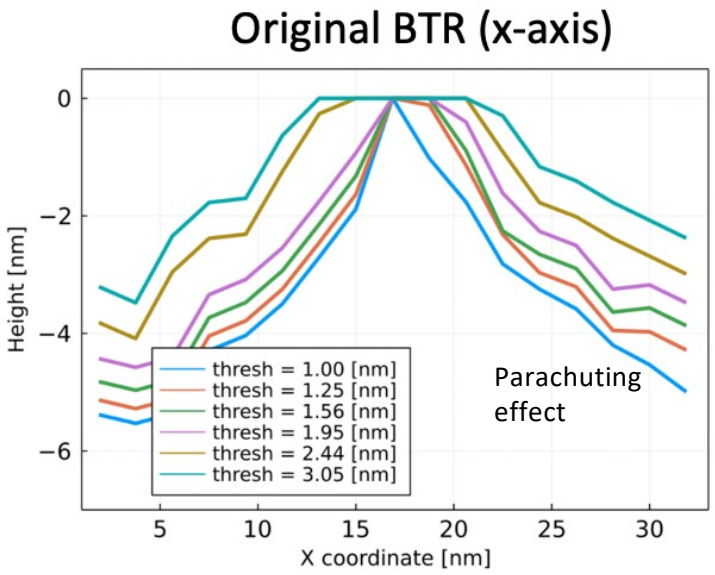


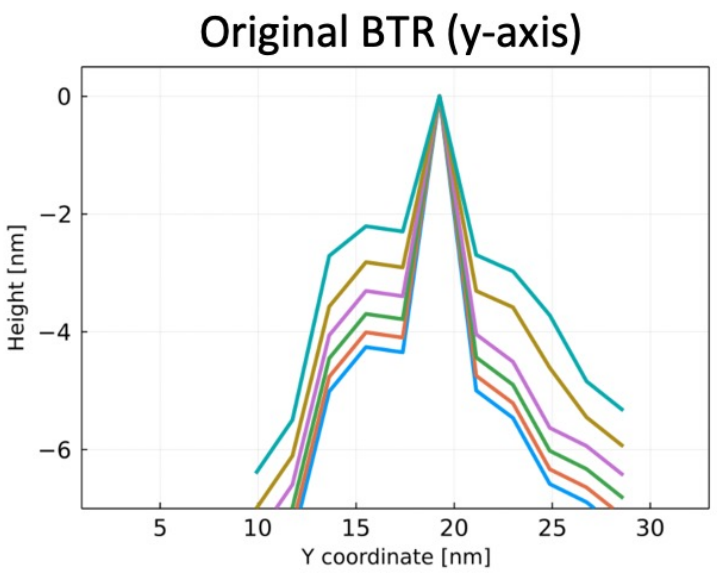
Erosion

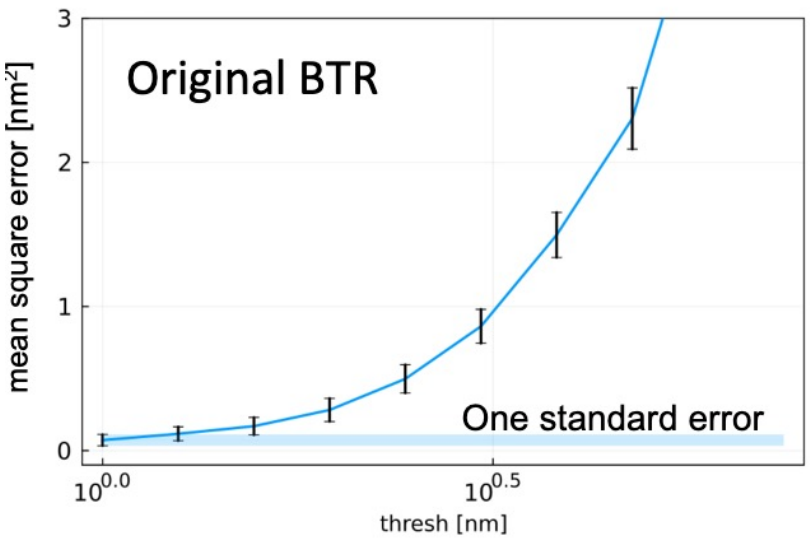
Reconstructed molecular surface

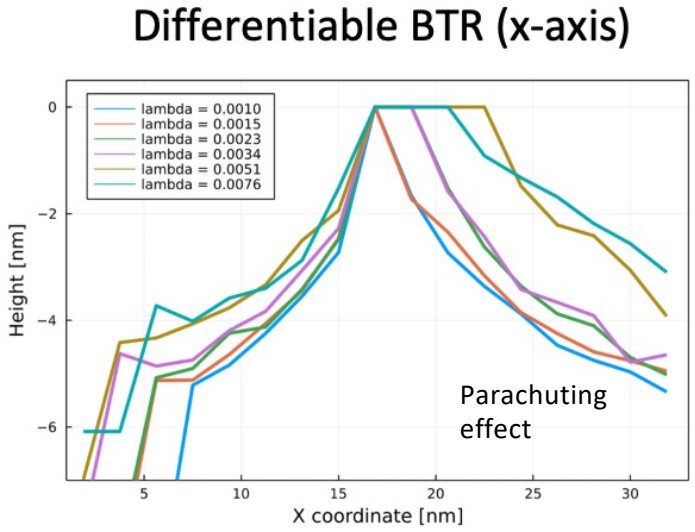


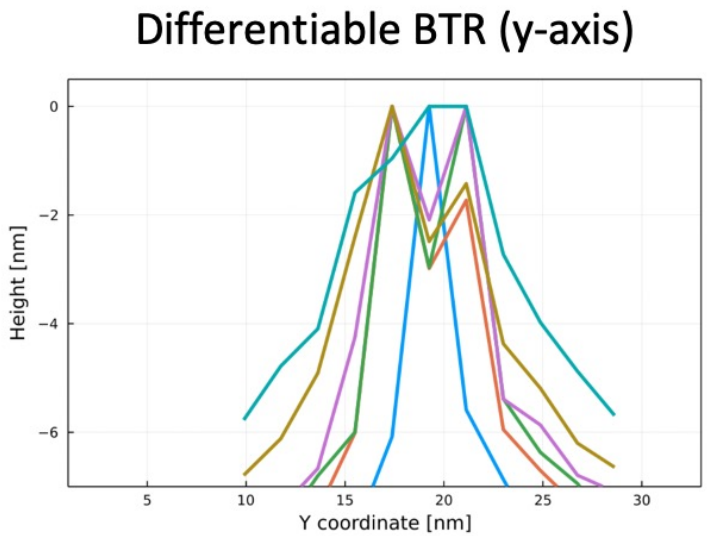
Cross sections of reconstructed tip shapes

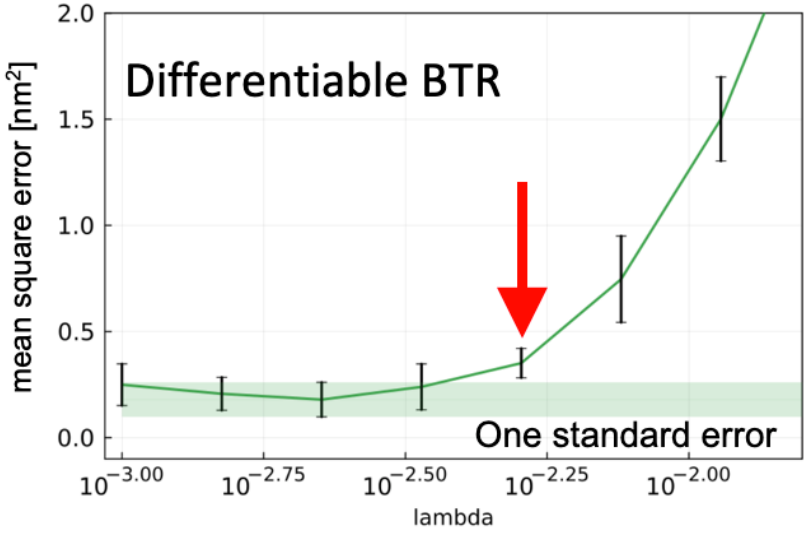








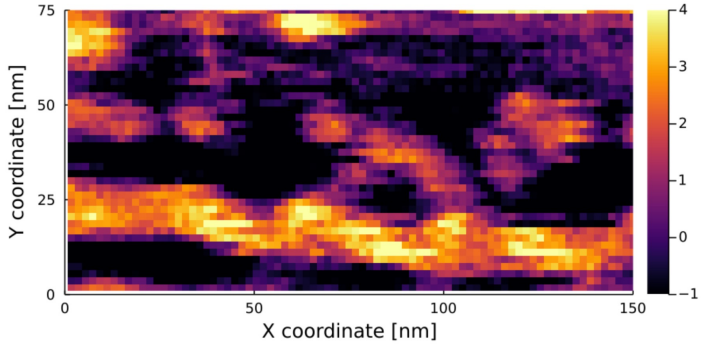




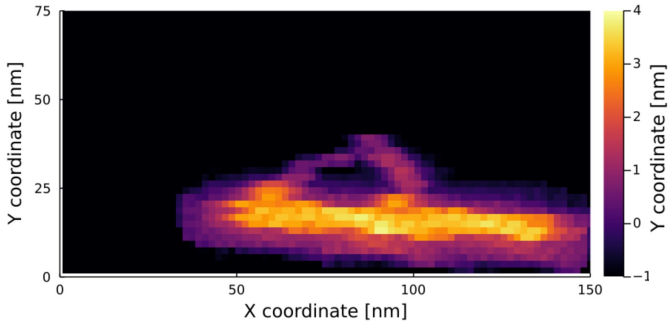
Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

Verified with 3D structures obtained by MD simulations

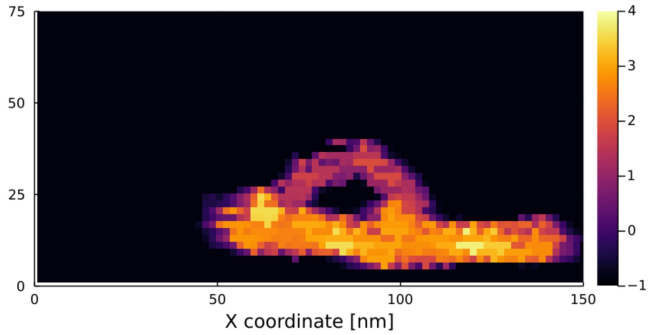
Real AFM image



Original BTR (Villarrubia 1997)

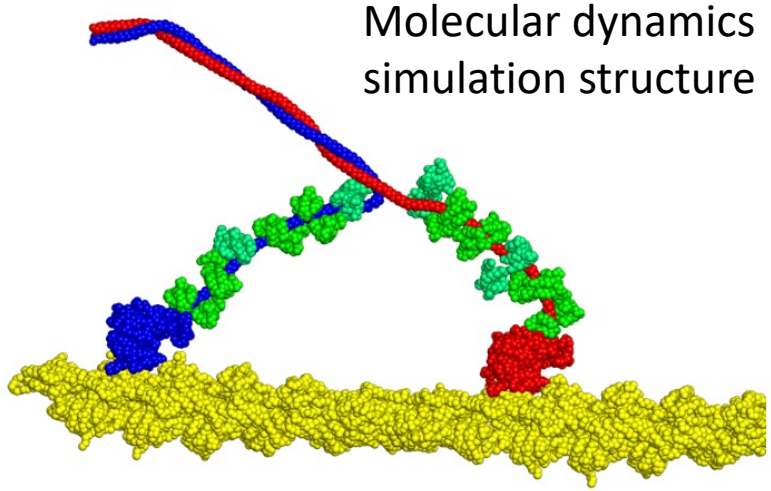


Differentiable BTR (**This study**)

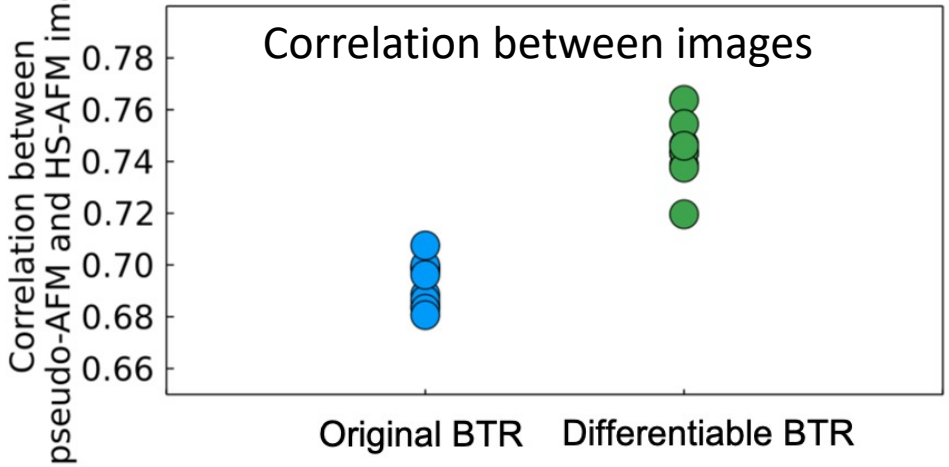


f

Molecular dynamics simulation structure

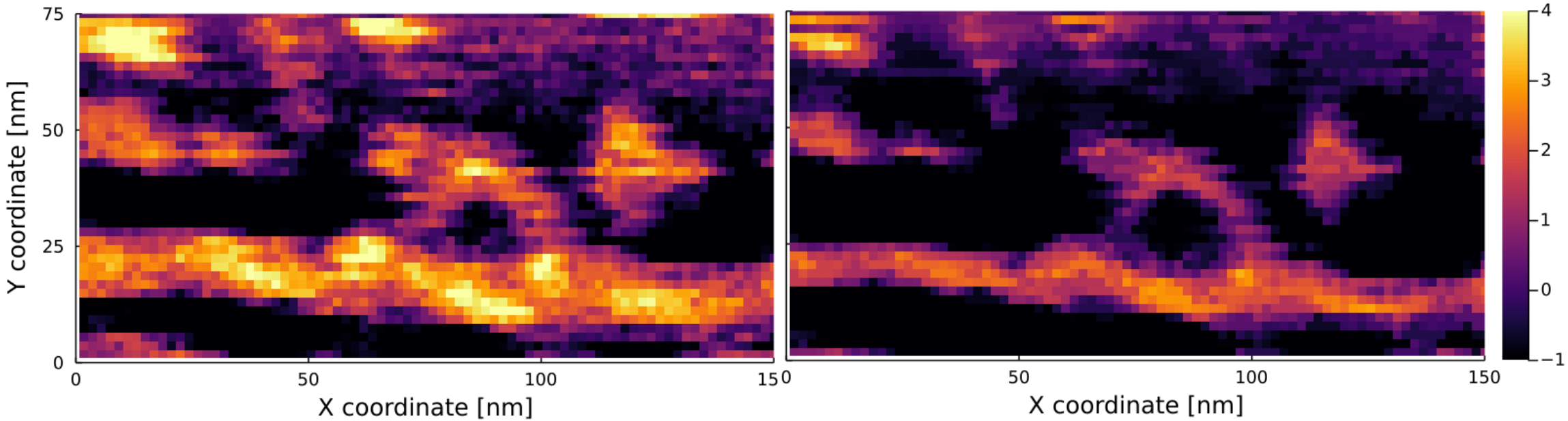


g



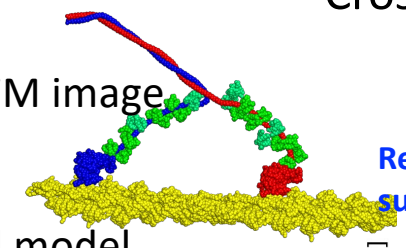
Villarrubia (1997) **This study**

Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).


75
50
25
0
Y coordinate [nm]
0
50
100
150
X coordinate [nm]
0
50
100
150
X coordinate [nm]
4
3
2
1
0
−1

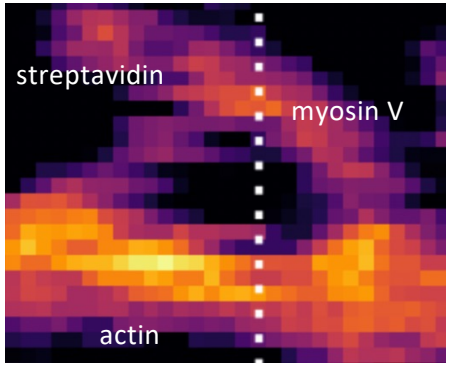
Verified with 3D structures obtained by MD simulations

3D structures were superimposed to the AFM image

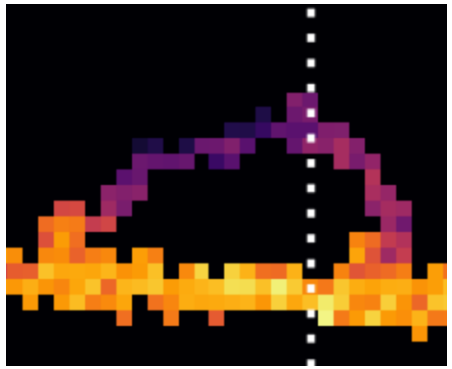


Conventional method (Villarrubia 1997)

Reconstructed surface

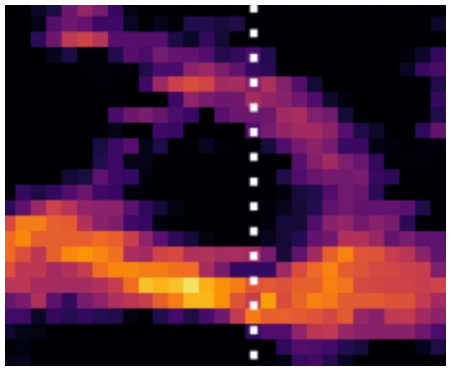


Surface of the fitted model

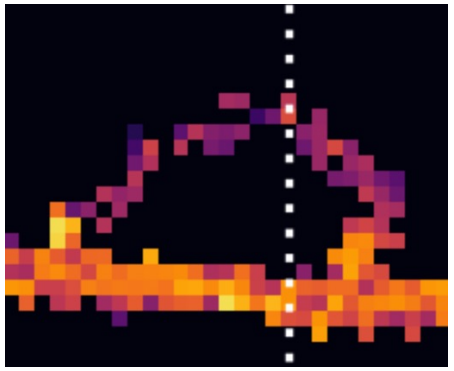


This study

Reconstructed surface

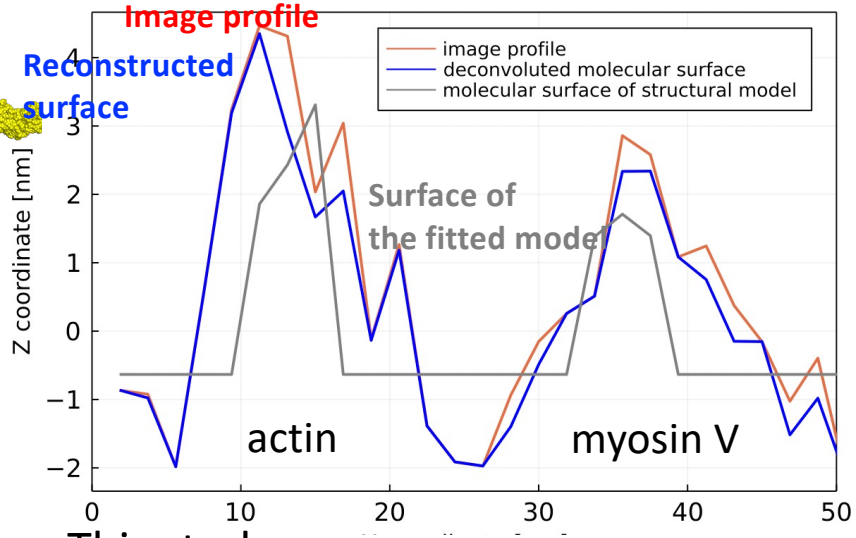


Surface of the fitted model

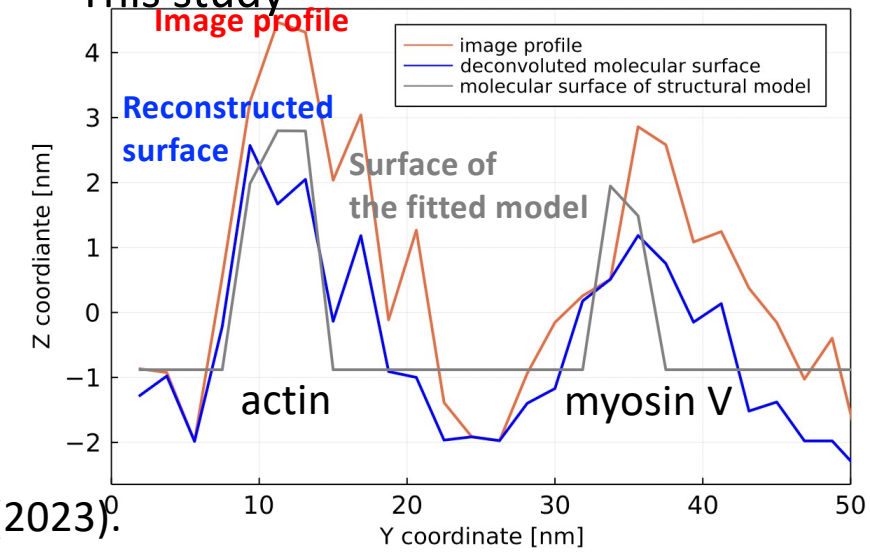


Cross section along the white dotted line (Left Fig.)

Conventional method (Villarrubia 1997)

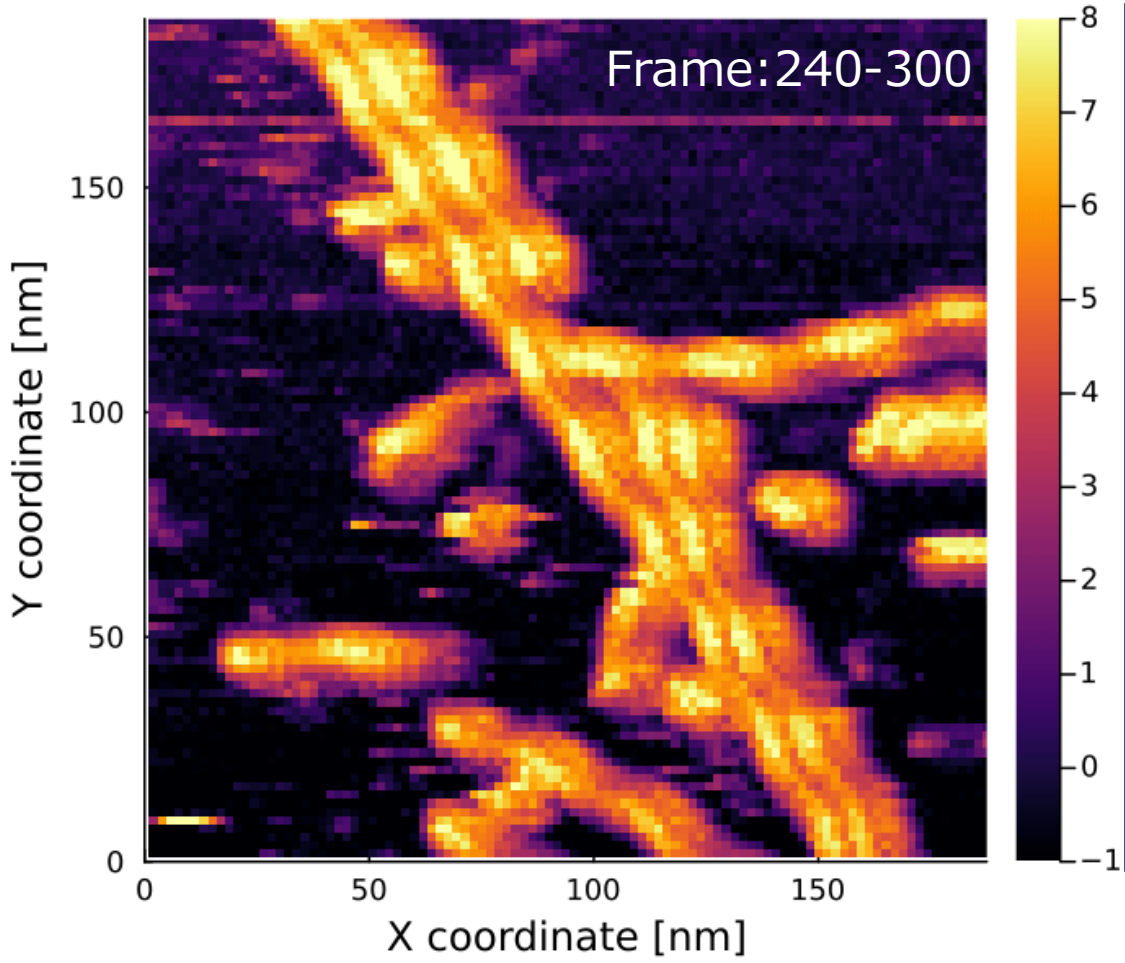


This study



Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

Application to double tip case
(Real AFM data of Actin filament)



特徴

分子構造が分かっている
→復元した分子表面の正当性を確認できる

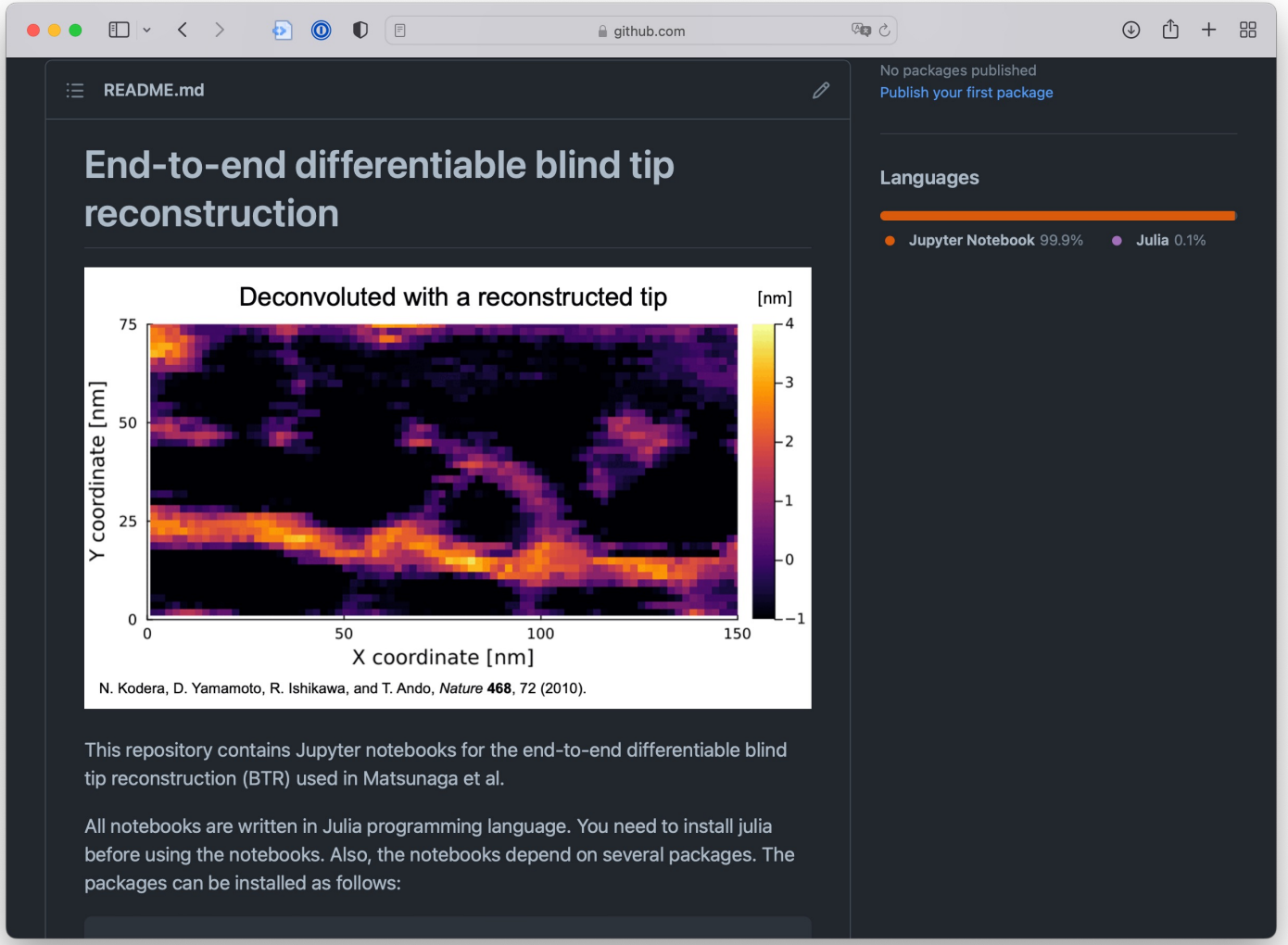
Double-tipの可能性が高い
Double-tip：探針の先端が割れている状態．計測される高さのピークが２つになる.
→BTRの活用が必要である

© Prof. Kodera (Kanazawa Univ)

unpublished

Codes are publicly available

https://github.com/matsunagalab/differentiable_BTR



Questions or feedback are very welcome

Algorithm of the end-to-end differentiable BTR

1. Initialization：Initialize the tip shape to be a square pillar shape, $p_{u,v} = 0$ (for any u and v). Here, zero is the maximum height for the inverted tip.
2. Gradient：Calculate the gradient of the loss function $L(p)$.
3. Update：Update $p_{u,v}$ according to the computed gradient using AdamW optimizer imposing a regularization term $\lambda \sum_{u,v} p_{u,v}^2$. Learning rate of 0.1 nm, exponential decay for the first β_1 of 0.9 and the second β_2 of 0.999 were used.
4. Trimming：Trim values greater than zero. Positive $p_{u,v}$'s are changed to zero, $p_{u,v} = 0$.
5. Translation： Using the height of $p_{u,v}$ relative to the minimum height of $p_{u,v}$ as weights, translate $p_{u,v}$ so that its center of weight is located at the origin of the uv-coordinate. For the unknown $p_{u,v}$ near the boundary (edge) created due to the translation, the minimum value of $p_{u,v}$ was assigned.
6. Convergence check：Repeat step 2 to 5 using a batch size of 1 image until 100-2000 epochs.

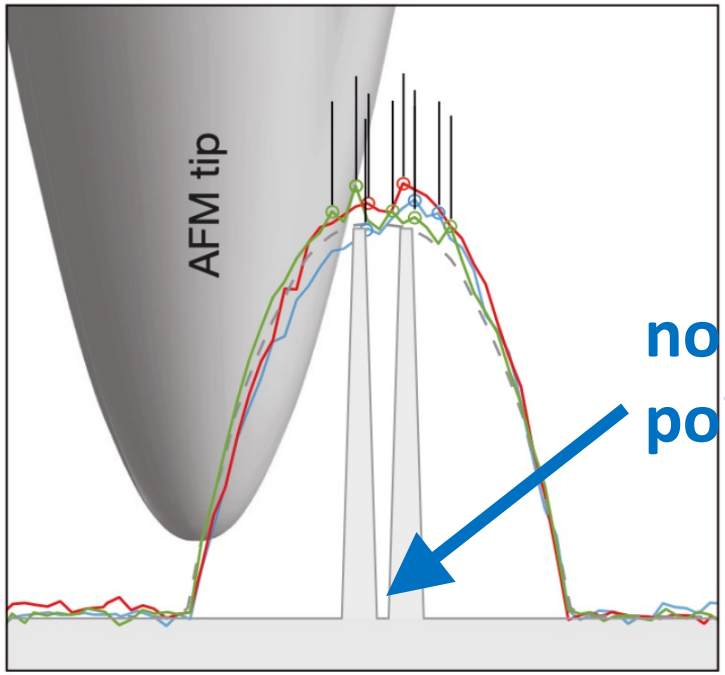
Drawback and theoretical limitations

Drawback of differentiable BTR

Compared to the original BTR, computation time is x200 times longer.

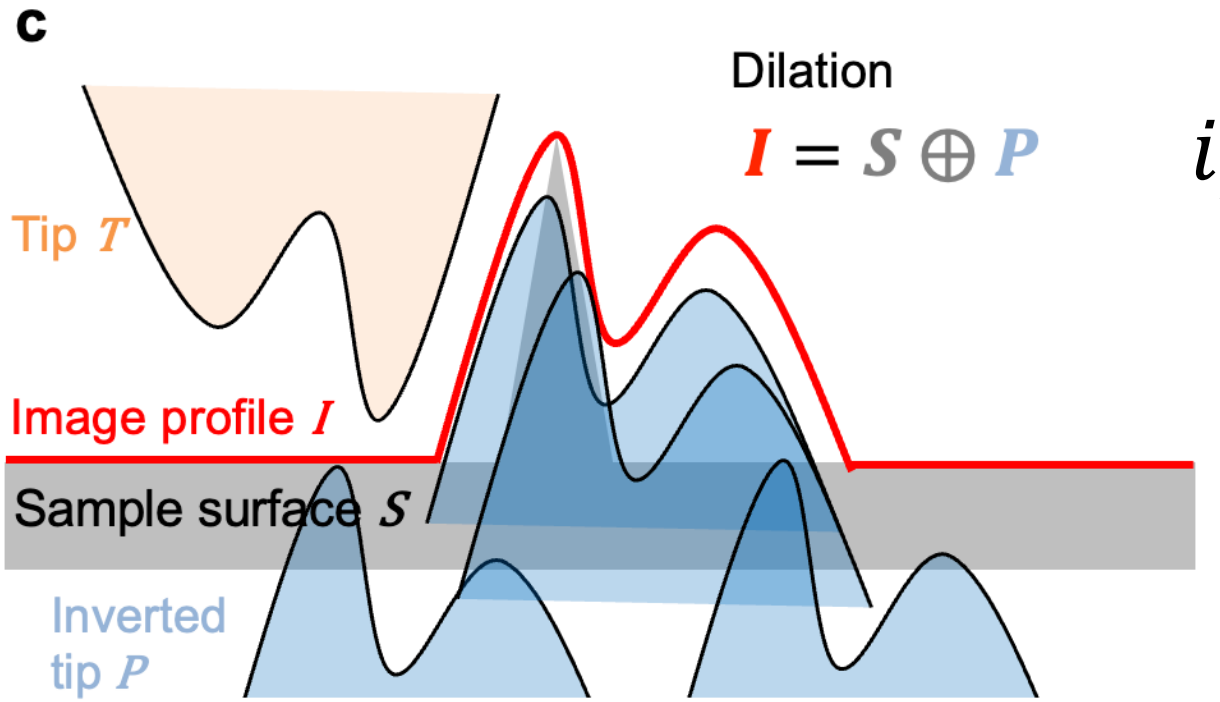
Theoretical limitations

Molecular surface reconstruction where the tip did not touch is theoretically impossible



G. R. Heath, et al., Nature **594**, 385 (2021).

Dilation:分子表面を探針形状でなぞる演算



Molecular surface s **Inverted tip** p

$$i_{x,y} = \max_{(u,v)}[s_{x-u,y-v} + p_{u,v}]$$

x,y: Coordinate on the sample surface

u,v: Coordiantes with the tip top as the origin

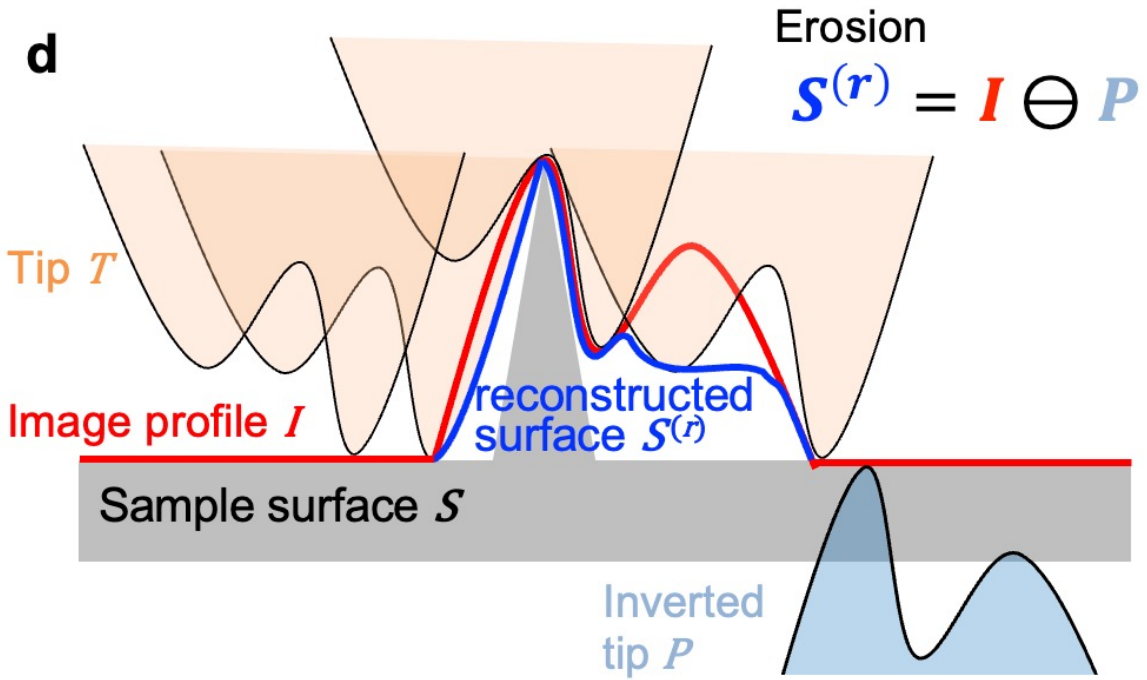
Simplified expression

$$I = S \oplus P$$

Scan the molecular surface with an inverted tip and record the maximum value at each point

Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

AFM画像の高さを探針形状で削る演算: Erosion



復元された高さ s_r　　計測された高さ i　反転させた探針 p

$$S_{x,y}^{(r)} = \min_{(u,v)}\left[i_{x+u,y+v} - p_{u,v}\right]$$

x,y: 分子表面の座標

u,v: 探針の先端を原点とする座標

簡略化した表現

$$S_{\mathrm{r}} = I \ominus P$$

計測された高さを探針でなぞり、各場所における最小値をとる

Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

Loss function and its gradient

Loss function

$$\mathrm{MSE}\big((I \ominus P) \oplus P, I\big) + \lambda\|P\|^2 = \frac{1}{N_{\mathrm{pixel}}} \sum_{x,y} \Big(i^{(r)}_{x,y} - i_{x,y}\Big)^2 + \lambda \sum_{u,v} p^2_{u,v}$$

$i_{x,y}$: 入力データ (AFM画像)

$p_{u,v}$: 最適化したい探針形状

$$i^{(r)}_{x,y} = \max_{u,v}\Big[\min_{u',v'}\big[i_{x-u+u',y-v+v'} - p_{u',v'}\big] + p_{u,v}\Big]$$

$i_{x-u+u',y-v+v'}$: 入力データ (AFM画像)

$p_{u',v'}$: 最適化したい探針形状

max や min の勾配は、畳み込みニューラルネットのMaxPooling層実装にならってargmaxやargminとする

例えば

$h = \max[p_1, p_2, p_3]$ のpに関する勾配は、もしp_3 が最大ならば、

$$\partial h/\partial p_1 = 0,\ \partial h/\partial p_2 = 0,\ \partial h/\partial p_3 = 1$$

このようにErosionやDilationのPullback関数だけマニュアルで定義してやって、
誤差逆伝播法の計算は、ニューラルネットフレームワーク(Flux.jl)の方にまかせて計算

研究例の原資料と確認範囲

FRET：昨年度15回と金沢大学講義の研究図を再利用。
BTR：Matsunaga et al., Scientific Reports 13, 129 (2023)。
AFM-Fold：github.com/matsunagalab/afmfold、
DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022。
diffem：github.com/matsunagalab/diffem のREADMEと理論・進捗記録。既知姿勢、特徴空間の尤度、混合責任度を使う研究中の実装。
図の条件での成果と、他の条件での性能を分ける。